

Discente: Mariana Silva Costa

Disciplina: Sistemas Operacionais

Data: 15/09/2026

Turma Individual

1. Introdução e problema

A popularização das IAs generativas executadas localmente torna importante entender como elas utilizam os recursos do Sistema Operacional. Neste trabalho, foi utilizado um sistema RAG textual local com Ollama, utilizando o modelo Meta-Llama-3.1-8B-Instruct. O objetivo foi analisar como a concorrência de requisições e o tamanho da base de conhecimento influenciam o tempo de resposta, o uso de CPU e RAM, além da quantidade de processos e threads.

2. Trilha, limites e critérios do modelo

Critério	Especificações do Modelo	Implicações Práticas (RAG e Uso Local)
Identificação	Organização: Meta Modelo: Meta-Llama-3.1-8B-Instruct URL: Hugging Face	Permite rastreabilidade completa e acesso à documentação oficial e atualizações da Meta.
Parâmetros	Quantidade: 8.03 B Estimativa de RAM/VRAM: 8 GB	Modelo pequeno na família Llama, o que garante inferência rápida.
Finalidade e Idioma	Variante: Instruct (otimizado para seguir instruções) Idioma: Suporte nativo para Português	O modelo entende bem as instruções sistêmicas em português, o que o torna uma boa escolha para a trilha b - RAG.
Licença	Tipo: Llama 3.1 Community License	Permite uso comercial gratuito. Restringe o uso apenas se a aplicação ultrapassar 700 milhões de usuários ativos

		mensais.
Formato e Quantização	Formato: GGUF Quantização: Q4_K_M (4-bit)	Reduz o tamanho original de 16GB para cerca de 4.9 GB. O formato GGUF é suportado pelo Ollama, garantindo compatibilidade e velocidade local.
Contexto	Janela Máxima: 128.000 tokens (128k)	Embora suporte 128k, em RAG local o cache KV (memória de contexto) cresce rapidamente. É aconselhado limitar o contexto enviado pelo ollama-local-rag para evitar travamentos.
Arquivos e Hardware	Tamanho do Arquivo: 4.9 GB Hardware Recomendado: CPU com 16GB RAM ou GPU com 8GB VRAM	Alta viabilidade de executar localmente.
Riscos e Limitações	Riscos: Alucinação, viés de treinamento, ignorar o contexto em prompts complexos.	O maior risco é o modelo tentar responder com base no seu treinamento prévio em vez do documento fornecido (RAG).

3. Instalação e documentação do ambiente

3.1. Inventário do ambiente

Sistema Operacional	Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
Kernel	Linux 7.1.13-200.f.c44.x86_64
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics
Núcleos / Threads	6 núcleos físicos / 12 threads
Memória RAM	16 GB (10 GB livres)

Armazenamento	256 GB (361 GB livres)
Tipo de ambiente	Instalação nativa
Versão do Ollama	0.34.0

3.2. Ficha da camada de aplicação

Repositório no GitHub	ollama-local-rag https://github.com/cpepper96/ollama-local-rag
Autor ou organização	cpepper96, inspirado no tutorial de pixegami
Licença	MIT License
Commit, tag ou release utilizado	Último commit da branch main, obtido por meio de clone direto
Data de acesso	11/09/2026
Finalidade da aplicação e arquitetura simplificada	Implementação de RAG que realiza a leitura de documentos Markdown locais, executa o particionamento dos documentos em chunks, cria um índice vetorial utilizando FAISS e realiza consultas contextuais combinadas com um modelo de linguagem local executado via Ollama
Dependências	• langchain • langchain-community • langchain-core • langchain-text-splitters • chromadb • faiss-cpu • unstructured[md] • outras bibliotecas listadas no arquivo requirements.txt
Comandos de instalação	<pre>git clone https://github.com/cpepper96/ollama-local-rag.git cd ollama-local-rag python3 -m venv venv source venv/bin/activate</pre>

	<pre>pip install -r requirements.txt</pre> <pre>pip install faiss-cpu</pre>
Comandos de execução	<pre>ollama pull mxbai-embed-large</pre> <pre>python create_database.py</pre> <pre>python query_data.py "What is Amazon Bedrock?"</pre>

3.2.1. Adaptações realizadas, limitações e erros encontrados.

3.2.1.1. Incompatibilidade de Dependências

Durante a instalação das dependências ocorreu o erro "ERROR: No matching distribution found for unstructured==0.13.2". Foi necessário alterar o arquivo requirements.txt, removendo a versão do pacote, para permitir a instalação de uma versão compatível com a máquina e com a versão atual do Python.

3.2.1.2. Falta de Dependência Vetorial

O repositório original não incluía a biblioteca faiss-cpu no arquivo requirements.txt. Dessa forma, foi necessária a instalação manual do pacote para permitir a criação e utilização do banco de dados vetorial.

3.2.1.3. Obsolescência e Atualização da API do LangChain

Os scripts originais utilizavam importações e componentes que foram descontinuados nas versões mais recentes do LangChain, como langchain.text_splitter e langchain.chains. Isso ocasionou erros de ModuleNotFoundError.

Os arquivos create_database.py e query_data.py foram refatorados para utilizar a sintaxe mais atual do LangChain, baseada em LCEL e nos pacotes atualizados, permitindo restabelecer a compatibilidade e executar corretamente o processo de inferência.

3.3. Execução inicial

3.3.1. Ollama e modelo

Comando de instalação	<pre>curl -fsSL https://ollama.com/install.sh sh</pre>
Download do modelo	<pre>time ollama pull llama3.1</pre>
Tempo de download	7 minutos e 15 segundos (7m15,978s)

Espaço ocupado	4,9 GB (modelo Llama 3.1 8B)
Portas de serviços	Serviços: O instalador configurou automaticamente o ollama.service, que foi integrado ao gerenciador de serviços systemd do sistema operacional. Portas: 127.0.0.1:11434 (API HTTP do modelo).
Logs, erros e avisos importantes	Erro de conflito de porta: Ao tentar executar o comando ollama serve manualmente, o sistema retornou o erro "bind: address already in use", pois o processo do ollama.service já havia sido inicializado em segundo plano pelo systemd e assumido o controle da porta 11434.

3.3.2. Instalação e Execução da Camada de Aplicação (RAG)

3.3.2.1. Comandos de configuração de ambiente e dependências

- **Clonagem do repositório:** `git clone [https://github.com/cpepper96/ollama-local-rag.git](https://github.com/cpepper96/ollama-local-rag.git)`
- **Criação do ambiente virtual:** `python3 -m venv venv`
- **Ativação do ambiente:** `source venv/bin/activate`
- **Instalação de pacotes padrão:** `pip install -r requirements.txt`
- **Instalação de dependências adicionais:** `pip install faiss-cpu`

3.3.2.2. Comandos de execução e tempos de inicialização/processamento

- **Criação do banco de dados vetorial:** `time python create_database.py`
 - **Tempo de execução:** Concluído em 10,131 segundos (tempo real).
 - **Processamento realizado:** O script processou 2 documentos e dividiu o conteúdo em 65 fragmentos (chunks).
- **Consulta com recuperação de contexto:** `time python query_data.py "What is Amazon Bedrock?"`
 - **Tempo de execução:** Concluído em 24,010 segundos (tempo real).
 - **Processamento realizado:** O processo gerou uma resposta técnica com sucesso, utilizando os arquivos locais recuperados pelo sistema RAG.

3.3.2.3. Logs, erros e avisos relevantes

- **Avisos de depreciação (DeprecationWarning):** Durante a execução dos scripts, o sistema gerou avisos relacionados ao uso de classes legadas (OllamaEmbeddings e Ollama) pertencentes ao pacote langchain-community. Esses logs indicam que será necessária uma refatoração futura para migrar o código para o pacote independente langchain-ollama.

4. Observação de processos, threads e chamadas de sistema

4.1. Processos e threads

Com a aplicação em execução, foi realizada a inspeção dos processos do sistema utilizando o comando:

```
ps -eo pid,ppid,stat,ni,pri,psr,pcpu,pmem,nlwp,comm --sort=-pcpu
```

A análise permitiu identificar o processo do Ollama, do modelo e os processos relacionados à camada de aplicação e outros componentes ativos no sistema.

COMM	llama-ser ver	ps	uvicor n	python 3.11	redis-ser ver	container d-shim	ollama
PID (id do processo)	27964	28128	2256	3541	2162	2231	1544
PPID (id do processo pai)	1544	28037	2231	2256	2138	1	1
STAT (estado)	Sl (em espera e multithrea d)	Sl (em espera e multithr ead)	Ssl (líder, em espera e multit hread)	Sl (em espera e multithr ead)	Ssl (líder, em espera e multithre ad)	Sl (em espera e multithrea d)	Ssl (líder, em espera e multithrea d)
%CPU	60.1	50.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0
%MEM	34.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.3
NLWP (Threads)	21	1	2	5	6	11	19

Esses dados mostram que o componente que mais se destacou durante a execução da aplicação foi o llama-server, responsável pelo processamento do modelo de linguagem, apresentando 60,1% de utilização da CPU e 34,3% de utilização da memória, com 21 threads.

O PPID 1 do Ollama indica que ele está diretamente associado ao processo systemd, responsável pelos serviços do sistema.

O Ollama funciona como uma camada de serviço e gerenciamento, enquanto o llama-server é o componente responsável pela execução do modelo de linguagem.

O PPID do llama-server 1544, que é igual ao PID do Ollama mostra a relação direta entre os dois processos.

Já na camada de aplicação, o uvicorn é o servidor responsável pela execução da aplicação Python/FastAPI, tendo em vista o PPID do Python 2256 igual ao PID do Uvicorn.

Os dados também mostram que a camada de aplicação consumiu bem menos recursos que o llama-server, mostrando que o maior custo computacional vai para a execução do modelo.

Já o comando `ps tree -p` permite ver a hierarquia entre os processos (relação de pai e filho). No caso:

```
systemd (PID 1) - representa o sistema operacional
|
├── ollama (PID 1544) - gerenciamento do serviço do modelo
│   └── llama-server (PID 27964) - execução do modelo
|
├── containerd-shim (PID 2231) -
│   └── uvicorn (PID 2256) - camada de aplicação / executa o
        Python/FastAPI
|
└── python3.11 (PID 3541) -
    |
    ├── redis-server (PID 2162) - serviço auxiliar
    └── demais serviços do sistema
```

A relação pai-filho é comprovada pelo PID e PPID como mencionado anteriormente.

O comando `htop` permite monitorar o comportamento dos processos em tempo real.

A tabela abaixo mostra um dos status do comando, com alguns processos.

COMMAND	ptyxis	gnome-shell	python3.11	redis-server	containerd-s him
PID	24475	4184	3541	2162	2138
USER	mariana	mariana	root	999	root
PR	20	20	20	20	20
NI	0	0	0	0	0
VIRT	3049408	9451904	223332	39392	2008164
RES	145096	232748	87272	4488	12892
SHR	102496	132464	28640	3620	8284
S	S	S	S	S	s
%CPU	4,0	6,3	0,3	0,3	0,3
%MEM	0,9	1,5	0,6	0,0	0,1
TIME+	0:16.82	2:20.89	0:07.17	0:19.17	0:01.59

4.2. Chamadas de sistema

As consultas foram feitas com base no arquivo pré-existente do repositório: [bedrock-docs.md](#) e [bedrock-kb.md](#)
comandos iniciais:

Indexação

comando: `strace -f -c -o python-indexacao.txt python3 create_database.py`

arquivo python-indexacao:

% time	seconds	usecs/call	calls	errors	syscall
98,60	28,353285	210024	135	3	futex
0,72	0,207610	2	93396	2223	newfstatat
0,15	0,041811	2	15288	978	openat
0,13	0,037841	3	11622		getdents64
0,12	0,034029	2	16940	4	read
0,09	0,024753	1	14659		close
0,07	0,019947	1	14330		fstat
0,04	0,011637	0	12153	10	lseek

0,02	0,004916	2	1665	mmap
0,02	0,004344	16	263	munmap
0,01	0,002796	699	4	wait4
0,01	0,002313	8	267	66 connect
0,01	0,001875	1	1290	brk
0,00	0,001366	4	330	socket
0,00	0,001172	5	197	sendto
0,00	0,001102	3	314	mprotect
0,00	0,000783	5	132	1 recvfrom
0,00	0,000687	6	106	write
0,00	0,000502	11	44	madvise
0,00	0,000487	4	114	rt_sigprocmask
0,00	0,000348	1	209	1 ioctl
0,00	0,000297	21	14	sched_setaffinity
0,00	0,000233	10	22	18 execve
0,00	0,000223	1	131	setsockopt
0,00	0,000216	1	132	recvmsg
0,00	0,000203	1	200	getsockname
0,00	0,000181	7	25	clone3
0,00	0,000168	1	135	rt_sigaction
0,00	0,000088	2	36	mbind
0,00	0,000072	1	67	bind
0,00	0,000070	23	3	readlinkat
0,00	0,000068	2	26	rseq
0,00	0,000063	2	26	set_robust_list
0,00	0,000054	3	17	4 readlink
0,00	0,000053	4	13	clock_nanosleep
0,00	0,000042	0	76	getpid
0,00	0,000039	6	6	poll
0,00	0,000034	2	12	pread64
0,00	0,000031	2	12	getcwd
0,00	0,000028	7	4	unlinkat
0,00	0,000022	0	30	prlimit64
0,00	0,000021	3	7	getrandom
0,00	0,000017	8	2	open
0,00	0,000017	8	2	rmdir
0,00	0,000014	3	4	arch_prctl
0,00	0,000014	3	4	set_tid_address
0,00	0,000013	4	3	unlink
0,00	0,000012	1	12	fcntl
0,00	0,000011	1	10	dup2
0,00	0,000009	9	1	link
0,00	0,000008	2	4	sched_get_priority_max
0,00	0,000008	0	10	sched_getaffinity
0,00	0,000007	3	2	getsockopt
0,00	0,000007	1	4	sched_get_priority_min
0,00	0,000006	1	6	5 access
0,00	0,000005	1	5	close_range

0,00	0,000004	4	1	getpeername
0,00	0,000004	2	2	gettid
0,00	0,000002	0	4	getuid
0,00	0,000002	2	1	ppoll
0,00	0,000002	0	5	pipe2
0,00	0,000001	0	8	uname
0,00	0,000000	0	1	vfork
0,00	0,000000	0	3	1 mkdir
0,00	0,000000	0	1	linkat
0,00	0,000000	0	1	1 utimensat
0,00	0,000000	0	1	epoll_create1

100,00	28,755973	155	184549	3315 total

conclusão: A indexação levou aproximadamente 28,76 segundos e apresentou muitas chamadas relacionadas ao acesso aos arquivos. Isso indica que o sistema precisou percorrer, verificar, abrir e ler diversos arquivos para criar a base vetorial utilizada pelo RAG. A chamada futex foi responsável pela maior parte do tempo, indicando que o processamento também envolveu bastante espera e sincronização entre as tarefas executadas durante a indexação.

Primeira consulta

Pergunta: python3 query_data.py "O que é a cor azul?"

Resposta: Infelizmente, não há resposta à pergunta "O que é a cor azul?" no contexto fornecido. O texto parece se referir a uma ferramenta chamada "Amazon Bedrock", mas não menciona a cor azul.

htop:

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
80237	ollama	20	0	6596500	5,2g	14980	R	221,5	34,6	2:02.86	llama-server
81052	mariana	20	0	2509268	117432	35100	S	48,7	0,7	0:01.47	python3
8826	mariana	20	0	1448,5g	579376	137872	S	27,8	3,7	19:13.18	msedge
80215	ollama	20	0	1718472	684768	14292	S	24,5	4,4	0:02.76	llama-server
64744	mariana	20	0	7994000	1,9g	72416	S	22,5	12,6	22:30.57	pycharm
4184	mariana	20	0	9473880	140696	70528	S	5,0	0,9	6:49.93	gnome-shell
6632	mariana	20	0	53,2g	92444	61236	S	2,3	0,6	7:30.93	msedge
50988	mariana	20	0	1448,4g	105740	96648	S	1,7	0,7	0:20.15	msedge
77755	mariana	20	0	236300	6692	4420	R	1,3	0,0	0:02.03	top
1546	root	20	0	1008872	24576	23600	S	0,7	0,2	0:02.50	rsyslogd
2162	999	20	0	39392	2952	2076	S	0,7	0,0	0:44.88	redis-server

comando: sudo strace -f -c -p 80215 -o llama-consultas.txt

arquivo llama-consultas.txt:

% time	seconds	usecs/call	calls	errors	syscall

73,36	0,008222	34	237	99	futex

21,93	0,002458	1229	2	2 restart_syscall
3,67	0,000411	137	3	accept4
0,50	0,000056	8	7	write
0,10	0,000011	1	9	setsockopt
0,07	0,000008	2	3	mmap
0,06	0,000007	2	3	sendto
0,05	0,000006	2	3	close
0,05	0,000006	0	9	poll
0,05	0,000006	1	4	mprotect
0,04	0,000005	0	6	recvfrom
0,04	0,000005	0	6	3 shutdown
0,03	0,000003	1	3	getsockname
0,02	0,000002	2	1	munmap
0,02	0,000002	0	3	getpeername

100,00	0,011208	37	299	104 total

Conclusão: o sistema não encontrou uma informação correspondente nos documentos e informou que a resposta não estava disponível no contexto recuperado. O teste indica que o RAG está seguindo a regra de responder com base nos documentos, evitando inventar uma resposta quando não encontra informação relacionada. A execução do servidor apresentou poucas operações e levou aproximadamente 0,011 segundo de tempo registrado pelo strace.

Segunda consulta

Pergunta: python3 query_data.py "Explique detalhadamente, em 5 parágrafos longos, a história da computação."

Resposta: Lamento, mas não posso responder à sua pergunta. A história da computação é um tópico extenso e complexo que envolve a evolução da tecnologia e da ciência computacional ao longo dos anos. No entanto, com base no contexto fornecido, não há menção à história da computação em si. O contexto parece se concentrar em uma discussão sobre a utilização de modelos de embedding e bases de conhecimento para processamento de linguagem natural e recuperação de informações.

htop:

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
80237	ollama	20	0	6623296	5,2g	14980	R	541,3	34,9	3:36.17	llama-server
83584	mariana	20	0	2509268	117484	35164	S	32,9	0,7	0:01.45	python3
64744	mariana	20	0	7972308	1,9g	75312	S	32,2	12,6	23:01.28	pycharm
80215	ollama	20	0	1786104	687812	14292	S	27,2	4,4	0:03.59	llama-server
8826	mariana	20	0	1448,5g	587708	137860	R	18,3	3,7	20:01.61	msedge
4184	mariana	20	0	9483304	144856	71888	S	5,3	0,9	7:02.56	gnome-shell
6632	mariana	20	0	53,2g	92500	61256	S	2,0	0,6	7:37.81	msedge
50988	mariana	20	0	1448,4g	105740	96648	S	1,0	0,7	0:22.36	msedge
1544	ollama	20	0	2997752	33904	22080	S	0,3	0,2	0:36.21	ollama
1546	root	20	0	1008872	22028	21048	S	0,3	0,1	0:02.54	rsyslogd
1551	zerotie+	20	0	526604	9460	5820	S	0,3	0,1	0:07.72	zerotier-one

arquivo llama-consultas.txt:

% time	seconds	usecs/call	calls	errors	syscall
95,42	0,036003	202	178	68	futex
1,52	0,000575	191	3		sendto
1,06	0,000399	57	7		write
0,83	0,000312	156	2		munmap
0,68	0,000256	85	3		accept4
0,21	0,000081	40	2	2	restart_syscall
0,05	0,000018	3	6	3	shutdown
0,04	0,000016	1	9		poll
0,04	0,000016	2	6		recvfrom
0,04	0,000015	7	2		mmap
0,04	0,000014	4	3		close
0,04	0,000014	1	9		setsockopt
0,01	0,000005	1	3		getsockname
0,01	0,000004	1	3		getpeername
0,01	0,000002	1	2		mprotect
100,00	0,037730	158	238	73	total

Conclusão: Na pergunta sobre a história da computação, o sistema novamente informou que o assunto não estava presente nos documentos. Mesmo sendo solicitada uma resposta longa, o sistema manteve a restrição de utilizar apenas o conteúdo recuperado. O teste mostra que aumentar o tamanho da pergunta ou da resposta solicitada não faz o sistema ignorar a base documental. Essa execução apresentou aproximadamente 0,038 segundo de tempo registrado, sendo novamente predominantes as operações de sincronização.

Terceira consulta

Pergunta: python3 query_data.py "Segundo os documentos, o que é o Amazon Bedrock e como ele funciona?"

Resposta: De acordo com os documentos, o Amazon Bedrock é uma plataforma que permite a criação de modelos de fundação personalizados com dados próprios, sem gerenciar infraestrutura. Isso ocorre graças ao seu modelo de experiência sem servidor, que permite uma integração fácil e segura com as ferramentas da AWS.

htop:

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
80237	ollama	20	0	6673480	5,3g	14980	R	536,5	35,2	7:13.09	llama-server
84295	mariana	20	0	2509268	117520	35200	S	32,2	0,7	0:01.41	python3
80215	ollama	20	0	1786104	687820	14292	S	27,6	4,4	0:04.43	llama-server
64744	mariana	20	0	7972356	1,9g	76144	S	21,2	12,7	23:29.34	pycharm
8826	mariana	20	0	1448,5g	588732	137860	S	18,3	3,7	20:33.14	msedge
4184	mariana	20	0	9477884	145228	71912	S	3,7	0,9	7:13.73	gnome-shell
6632	mariana	20	0	53,2g	91944	61000	S	1,7	0,6	7:43.25	msedge
50988	mariana	20	0	1448,4g	105956	96652	S	0,7	0,7	0:23.77	msedge
611	root	20	0	76252	31576	30680	S	0,3	0,2	0:01.15	systemd-journal
968	root	20	0	1118872	18172	16084	S	0,3	0,1	0:00.42	abrt-dump-journ
1543	root	20	0	3605752	37888	11300	S	0,3	0,2	0:18.24	dockerd

arquivo llama-consultas.txt:

% time	seconds	usecs/call	calls	errors	syscall
84,20	0,011535	71	162	62	futex
9,88	0,001354	677	2	2	restart_syscall
4,08	0,000559	186	3		accept4
0,81	0,000111	15	7		write
0,21	0,000029	3	9		setsockopt
0,18	0,000024	8	3		sendto
0,17	0,000023	2	9		poll
0,16	0,000022	3	6	3	shutdown
0,12	0,000017	2	6		recvfrom
0,10	0,000014	4	3		close
0,05	0,000007	2	3		getpeername
0,04	0,000005	1	3		getsockname
100,00	0,013700	63	216	67	total

Conclusão: A pergunta sobre o Amazon Bedrock estava relacionada ao conteúdo dos documentos e, nesse caso, o sistema conseguiu recuperar informações relevantes e produzir uma resposta baseada nesse conteúdo. Esse é o teste que demonstra mais diretamente o funcionamento esperado do RAG: a pergunta é feita, informações relacionadas são recuperadas da base e utilizadas pelo modelo para elaborar a resposta. A execução registrou aproximadamente 0,014 segundo no strace.

Análise geral: Os testes mostram que a maior carga ocorre durante a indexação, principalmente porque o sistema precisa processar os documentos e construir a base vetorial. Já nas consultas, a quantidade de chamadas e o tempo registrados foram muito menores. Os testes também mostram um comportamento importante do sistema: quando a informação não está disponível nos documentos, ele informa que não encontrou a resposta; quando a informação está presente, como no caso do Amazon Bedrock, consegue utilizá-la para responder. As chamadas observadas também mostram três atividades principais: processamento e sincronização das tarefas, acesso aos arquivos durante a indexação e comunicação entre o programa Python e o servidor do modelo durante as consultas.

5. Experimentos comparativos

As consultas dos grupos C1 e C2 feitas com base no arquivo pré-existente do repositório: [bedrock-docs.md](#) e [bedrock-kb.md](#). Já os os grupos C3 E C4 tiveram a adição de mais 5 bases de conhecimento sobre: Redes de Computadores, Sistemas, Operacionais, Banco de Dados, Inteligência Artificial, Segurança da Informação.

5.1. Teste 1

Pergunta	O que é o Amazon Bedrock?
Resposta	O Amazon Bedrock é uma plataforma serverless que permite personalizar modelos de fundação com dados próprios e integrá-los facilmente em aplicações usando ferramentas da AWS.
Data	2026-09-15 19:16:07
Configuração	C1 - única
Tipo de entrada	Curta
Tempo de resposta real	0m23,635s
CPU	44.8%
RAM	7.8%

Terminal

Local (4) × Local × +

AI Agents v

0[|||||] 25.0% 3[|||||] 19.4% 6[|||||] 30.3% 9[|||||] 9.8%

1[|||||] 15.4% 4[|||||] 9.2% 7[|||||] 6.2% 10[|||||] 7.8%

2[|||||] 42.1% 5[|||||] 12.6% 8[|||||] 20.5% 11[|||||] 8.9%

Host[|||||] 10.476/16.000 Tasks: 225, 3316 thr, 240 kthr; 3 running

Swp[|||||] 1.426/8.000 Load average: 0.81 0.78 0.87

Uptime: 03:58:04

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command

95490 ollama 20 0 3312M 1100M 3224 0 0 44.8 7.8 0:01.11 /usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-819c2ad5fcedf2b6bd2a6c9d2a9f80dfe4380bc171d57daa02e39c3d --port 30

95604 ollama 20 0 1485M 658M 14224 0 0 22.2 4.3 0:00.65 /usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-819c2ad5fcedf2b6bd2a6c9d2a9f80dfe4380bc171d57daa02e39c3d --port 30

95683 -1 20 0 0 0 0 9.2 0.0 0:00.27 /usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-819c2ad5fcedf2b6bd2a6c9d2a9f80dfe4380bc171d57daa02e39c3d --port 30

95684 -1 20 0 0 0 0 9.2 0.0 0:00.27 /usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-819c2ad5fcedf2b6bd2a6c9d2a9f80dfe4380bc171d57daa02e39c3d --port 30

95685 -1 20 0 0 0 0 9.2 0.0 0:00.27 /usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-819c2ad5fcedf2b6bd2a6c9d2a9f80dfe4380bc171d57daa02e39c3d --port 30

95686 -1 20 0 0 0 0 9.2 0.0 0:00.27 /usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-819c2ad5fcedf2b6bd2a6c9d2a9f80dfe4380bc171d57daa02e39c3d --port 30

95687 -1 20 0 0 0 0 9.2 0.0 0:00.27 /usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-819c2ad5fcedf2b6bd2a6c9d2a9f80dfe4380bc171d57daa02e39c3d --port 30

64702 mariana 20 0 7884M 1844M 0 0 7.9 12.0 2:00.93 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3/bin/pycharm

95652 mariana 20 0 2458M 116M 35328 0 6.8 0.7 0:00.70 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

64702 mariana 20 0 7884M 1844M 0 0 4.8 12.0 3:03.32 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3/bin/pycharm

4184 mariana 20 0 9268M 161M 90896 0 2.1 1.1 0:14.43 /usr/bin/gnome-shell --mode=quer

70205 mariana 20 0 16480 527M 0 0 2.7 3.4 0:56.75 /app/extra/mssdgs --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --

94986 mariana 20 0 231M 8888 4876 R 2.7 0.1 0:03.49 http

95654 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.4 0.5 0:00.07 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95655 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.4 0.5 0:00.07 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95656 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.4 0.5 0:00.07 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95657 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.4 0.5 0:00.07 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95659 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.4 0.5 0:00.07 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95661 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.4 0.5 0:00.07 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95663 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.1 0.5 0:00.06 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95668 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.1 0.5 0:00.06 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95669 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.1 0.5 0:00.06 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

95662 mariana 20 0 380M 76376 0 0 2.1 0.5 0:00.06 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

78196 ollama 20 0 16480 527M 160M 0 1.4 3.4 3:47.84 /app/extra/mssdgs --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --

95663 mariana 20 0 380M 76376 0 0 1.4 0.5 0:00.06 python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?

1596 root 20 0 985M 13896 0 0 0.7 0.1 0:02.70 /usr/sbin/rsyslogd -n

2845 ollama 20 0 2927M 35692 0 0 0.7 0.2 0:02.41 /usr/local/bin/ollama serve

5447 mariana 35 15 1632M 2048 0 0 0.7 1.3 0:03.03 /usr/bin/gnome-software --application-service

6682 mariana 20 0 53.2G 115M 0 0 0.7 0.8 3:22.13 /app/extra/mssdgs --type=svg-process --ozone-platform=wayland --render-node=override/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --ch

78895 mariana 20 0 7884M 1844M 0 0 0.7 12.0 0:12.90 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3/bin/pycharm

78338 mariana 20 0 7884M 1844M 0 0 0.7 12.0 0:05.49 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3/bin/pycharm

83443 mariana 20 0 7884M 1844M 0 0 0.7 12.0 0:03.19 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3/bin/pycharm

Filetop

F2status

F3search

F4ctrl

F5F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

5.2. Teste 2

Pergunta	O que é o Amazon Bedrock?
Resposta	O Amazon Bedrock é uma plataforma que oferece uma experiência serverless, permitindo que os usuários criem e personalizem modelos de fundação com seus próprios dados e os integrem facilmente e de forma segura a suas aplicações utilizando ferramentas da AWS.
Data	2026-09-15 19:27:05
Configuração	C1 - única
Tipo de entrada	Curta
Tempo de resposta real	0m31,804s
CPU	105.1%
RAM	34.6%

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%MEM TIME+ Command											
10084	ollama	20	0	6441M	5309M	14092	R	105.1	34.6	0:11:42	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593e1d03f895bf2dc8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
10090	ollama	20	0	6441M	5309M	0	R	105.1	34.6	0:05:52	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593e1d03f895bf2dc8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
10099	ollama	20	0	6441M	5309M	0	R	105.1	34.6	0:05:53	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593e1d03f895bf2dc8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100910	ollama	20	0	6441M	5309M	0	R	105.1	34.6	0:05:53	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593e1d03f895bf2dc8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100911	ollama	20	0	6441M	5309M	0	R	105.1	34.6	0:05:53	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593e1d03f895bf2dc8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100912	ollama	20	0	6441M	5309M	0	R	105.1	34.6	0:05:52	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593e1d03f895bf2dc8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
9774	mariana	20	0	7640M	2034M	0	R	46.6	13.2	0:24.69	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97773	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	34.0	13.2	0:11.87	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
100922	mariana	39	10	260M	5162K	43172	S	17.6	0.3	0:00.37	/usr/libexec/locate/extractor-3 --socket fd 3
78205	mariana	20	0	1448M	409M	0	S	12.0	2.7	1:17.11	/app/extra/mesage --type-renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
108609	mariana	20	0	252M	913K	4860	R	11.3	0.1	0:02.25	htp
4184	mariana	20	0	980M	202M	97968	S	10.7	1.3	6:36.25	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
97743	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	10.1	13.2	0:10.15	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
100931	mariana	39	10	1080M	2713K	0	R	4.4	0.2	0:00.07	/usr/libexec/locatesearch-3
78190	mariana	20	0	1448M	409M	141M	S	3.1	2.7	4:19.44	/app/extra/mesage --type-renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
4682	mariana	20	0	53.2M	110M	0	S	2.5	0.7	3:30.04	/app/extra/mesage --type-gpu-process --ozone-platform=wayland --render-mode=override/dev/gr/render0128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stac
100936	mariana	39	10	1080M	2713K	0	S	2.5	0.2	0:00.04	/usr/libexec/locatesearch-5
97947	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	1.9	13.2	0:00.31	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97992	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	1.9	13.2	0:00.29	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
2162	999	20	0	39392	2964	2084	S	1.3	0.0	0:56.30	redis-server *:6379
97768	mariana	20	0	7640M	2034M	0	R	1.3	13.2	0:00.39	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97878	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	1.3	13.2	0:00.33	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97950	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	1.3	13.2	0:00.92	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97956	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	1.3	13.2	0:00.11	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97969	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	1.3	13.2	0:00.24	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
811	dbus	20	0	13920	4524	2916	S	0.6	0.0	0:00.71	dbus-broker --log 10 --controller 0 --machine-id 22063a5ad0b4d8e9280ffab2579d729 --max-bytes 536870912 --max-fds 4096 --max-matches 131072 --audit
910	root	20	0	530M	1024M	0	S	0.6	0.1	0:00.07	/usr/libexec/upward
999	root	20	0	489M	19752	15408	S	0.6	0.1	0:01.15	/usr/bin/python3 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
1404	root	20	0	2837M	24744	0	S	0.6	0.2	0:01.35	/usr/bin/containers
4211	mariana	20	0	929M	202M	0	S	0.6	1.3	0:08.46	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4327	mariana	20	0	599M	9024	7396	S	0.6	0.1	0:08.05	/usr/bin/ibus-daemon --panel=disable
4427	mariana	20	0	599M	9024	0	S	0.6	0.1	0:13.55	/usr/bin/ibus-daemon --panel=disable
1543	mariana	39	10	1080M	3040	15632	S	0.6	0.2	0:05.45	/usr/libexec/locatesearch-3
6540	mariana	20	0	53.4M	231M	130M	S	0.6	1.5	3:40.58	/app/extra/mesage --enable-features=WebRTCPIPEWireCapturer --disable-features=WebAssemblyTrapHandler,DesktopPWASRunOnDnsLogin
6683	mariana	20	0	53.4M	230M	0	S	0.6	1.5	1:11.77	/app/extra/mesage --enable-features=WebRTCPIPEWireCapturer --disable-features=WebAssemblyTrapHandler,DesktopPWASRunOnDnsLogin
6644	mariana	20	0	52.4M	71712	0	S	0.6	0.5	1:14.15	/app/extra/mesage --type=utility --utility-sub-type=network.mojm.NetworkService --lang-pt-BR --service=sandbox.type=none --render-mode=override/dev/gr/render0128 --cra
6770	mariana	20	0	1448M	380M	145M	S	0.6	2.5	6:21.43	/app/extra/mesage --type-renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
93883	mariana	20	0	1458M	280M	130M	S	0.6	1.9	0:06.12	/app/extra/mesage --type-renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
97272	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	0.6	13.2	0:00.92	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97751	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	0.6	13.2	0:00.16	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97753	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	0.6	13.2	0:01.42	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham
97769	mariana	20	0	7640M	2034M	0	S	0.6	13.2	0:00.19	/home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3 (2)/bin/psyscham

5.3. Teste 3

Pergunta	Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e como ele pode ser utilizado na criação e
----------	---

	implementação de aplicações de inteligência artificial generativa.
Resposta	O Amazon Bedrock é um serviço gerenciado que fornece modelos de fundação de alta performance (FMs) de líderes em startups de IA e da Amazon por meio de uma API unificada. Sua finalidade é oferecer uma ampla gama de modelos de fundação para que os usuários possam encontrar o modelo mais adequado para seu caso de uso. Funcionando como uma ferramenta para experimentar e avaliar diferentes modelos de fundação, o Amazon Bedrock permite que os usuários experimentem e avaliem modelos de fundação para suas necessidades específicas, personalizem-os com suas próprias informações usando técnicas como ajuste fino e Retrieval Augmented Generation (RAG), e construam agentes que executem tarefas usando bases de conhecimento. O Amazon Bedrock oferece uma série de recursos importantes, incluindo: 1. **Ampla gama de modelos de fundação:** Oferece uma vasta variedade de modelos de fundação para que os usuários possam escolher o mais adequado para seu caso de uso. 2. **Personalização privada:** Permite que os usuários personalizem os modelos de fundação com suas próprias informações de forma privada. 3. **Técnicas de personalização avançadas:** Inclui recursos como ajuste fino e Retrieval Augmented

	Generation (RAG) para personalizar os modelos de fundação. 4. **Construção de agentes:** Permite que os usuários construam agentes que executem tarefas usando bases de conhecimento. O Amazon Bedrock pode ser utilizado na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa de várias maneiras, incluindo: 1. **Desenvolvimento de aplicações de IA generativa:** O Amazon Bedrock pode ser usado para criar aplicações de IA generativa que executam tarefas específicas, como geração de conteúdo, resumo de texto ou tradução de idiomas. 2. **Ajuste fino de modelos de fundação:** O serviço permite que os usuários ajustem e refine modelos de fundação para melhor atender às necessidades específicas de suas aplicações. 3. **Integração com bases de conhecimento:** O Amazon Bedrock pode ser integrado com bases de conhecimento para que os agentes possam acessar e usar informações para executar tarefas. Em resumo, o Amazon Bedrock é um serviço gerenciado que oferece uma ampla gama de modelos de fundação, recursos de personalização avançados e construção de agentes para que os usuários possam criar e implementar aplicações de inteligência artificial generativa.
Data	2026-09-15 19:32:08
Configuração	

Tipo de entrada	Longa
Tempo de resposta real	2m42,319s
CPU	99.1%
RAM	34.9%

[Full] [1/0]									
PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHW S	CPU% MEM%	TIME+	Command
110000	ollama	20	0	64608	53580	0	99.1 34.9	0:45.36	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/ollama/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100998	ollama	20	0	64608	53580	0	99.1 34.9	0:45.36	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/ollama/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100999	ollama	20	0	64608	53580	0	99.1 34.9	0:45.36	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/ollama/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100910	ollama	20	0	64608	53580	0	99.1 34.9	0:45.40	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/ollama/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100911	ollama	20	0	64608	53580	0	99.1 34.9	0:45.31	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/ollama/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
100912	ollama	20	0	64608	53580	0	99.1 34.9	0:45.40	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/ollama/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
99744	mariana	20	0	75428	20236	0	16.0 13.2	0:43.22	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
76205	mariana	20	0	14480	4468	0	10.7 3.0	1:29.05	/app/extra/mesedge --type-renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
150409	mariana	20	0	3228	9168	4860	9.5 0.1	0:15.03	htop
4184	mariana	20	0	92908	1978	95896	7.1 1.3	0:48.09	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
99773	mariana	20	0	75428	20236	0	5.3 13.2	0:23.97	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
70190	mariana	20	0	14480	4468	1388	4.2 3.0	4:27.97	/app/extra/mesedge --type-renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
99745	mariana	20	0	75428	20236	0	3.6 13.2	0:14.38	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
6482	mariana	20	0	53.20	1100	0	1.0 0.7	3:35.51	/app/extra/mesedge --type-gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stac
2112	ppp	20	0	30392	2864	2884	1.2 0.0	0:57.07	redis-server *:6379
99768	mariana	20	0	75428	20236	0	1.2 13.2	0:02.11	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
99780	mariana	20	0	75428	20236	0	1.2 13.2	0:00.84	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
99943	mariana	20	0	75428	20236	0	1.2 13.2	0:00.86	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
99952	mariana	20	0	75428	20236	0	1.2 13.2	0:01.79	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
2250	root	20	0	1828	1840	1308	0.6 0.0	0:09.87	/usr/local/bin/python3.11 /install/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
3543	root	20	0	2188	6468	1796	0.6 0.0	0:19.61	/usr/local/bin/python3.11 -B -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=7) --multiprocessing-fork
4230	mariana	5	-15	92908	1978	0	0.6 1.3	1:12.55	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4342	mariana	20	0	10188	10740	10072	0.6 0.1	0:00.12	/usr/libexec/gsd-media-keys
4737	sssd	20	0	2428	5448	5136	0.6 0.0	0:01.05	/usr/libexec/sss/sssdc_kcm --logger=files
4683	mariana	20	0	53.20	1100	0	0.6 0.7	1:12.04	/app/extra/mesedge --type-gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stac
99769	mariana	20	0	75428	20236	0	0.6 13.2	0:00.68	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
99788	mariana	20	0	75428	20236	0	0.6 13.2	0:01.30	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
99965	mariana	20	0	75428	20236	0	0.6 13.2	0:00.84	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
99907	mariana	20	0	75428	20236	0	0.6 13.2	0:00.58	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
102368	mariana	20	0	75428	20236	0	0.6 13.2	0:00.39	/home/mariana/Downloads/psychara-2026.1.3 (2)/bin/psychara
102601	mariana	20	0	24508	1140	35096	0.6 0.7	0:00.75	python3 query_data.py Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e c
1	root	20	0	30824	11492	9084	0.0 0.1	0:03.75	/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=57 rnpd
611	root	20	0	76252	23896	23856	0.0 0.2	0:01.27	/usr/lib/systemd/systemd-journald
638	root	20	0	13288	4476	4360	0.0 0.0	0:00.07	/usr/lib/systemd/systemd-userd
840	systemd-re	20	0	21112	11932	8516	0.0 0.1	0:01.01	/usr/lib/systemd/systemd-resolved
649	root	20	0	43392	11072	5452	0.0 0.1	0:00.53	/usr/lib/systemd/systemd-udev
713	systemd-oo	20	0	10028	5288	5016	0.0 0.0	0:13.32	/usr/lib/systemd/systemd-oomd
783	root	16	-4	21284	2072	2352	0.0 0.0	0:00.05	/usr/bin/auditd
784	root	16	-4	21284	2072	0	0.0 0.0	0:00.00	/usr/bin/auditd
809	dbus	20	0	9884	3844	3616	0.0 0.0	0:00.05	/usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
811	dbus	20	0	13020	6524	2916	0.0 0.0	0:00.71	dbus-broker --log 10 --controller 9 --machine-id 220d63a5ad0b4d8e9280ffab2579d729 --max-bytes 536870912 --max-fds 4096 --max-matches 131072 --audit
614	avahi	20	0	4876	4548	3044	0.0 0.0	0:00.15	avahi-daemon: running [fedora.local]

5.4. Teste 4

Pergunta	Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e como ele pode ser utilizado na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa.
Resposta	
Data	2026-09-15 19:35:58
Configuração	C1 - única
Tipo de entrada	Longa
Tempo de resposta real	2m45,681s
CPU	101.2%
RAM	35.6%

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR S	CPUS	MEMS	TIME+	Command
188584	ollama	20	0	6572K	5465K	14932 R	181.2	35.6	3:27.67	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ff9593ed1d83f895bf2dc8dc0df21db384228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
189990	ollama	20	0	6572K	5465K	0 R	181.2	35.6	3:20.84	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ff9593ed1d83f895bf2dc8dc0df21db384228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
189918	ollama	20	0	6572K	5465K	0 R	181.2	35.6	3:20.88	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ff9593ed1d83f895bf2dc8dc0df21db384228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
189921	ollama	20	0	6572K	5465K	0 R	181.2	35.6	3:20.71	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ff9593ed1d83f895bf2dc8dc0df21db384228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
189990	ollama	20	0	6572K	5465K	0 R	180.6	35.6	3:20.71	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ff9593ed1d83f895bf2dc8dc0df21db384228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
189912	ollama	20	0	6572K	5465K	0 R	180.6	35.6	3:20.83	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ff9593ed1d83f895bf2dc8dc0df21db384228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
4184	mariana	20	0	9297M	210M	95676 S	22.9	1.4	7:07.84	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
97773	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	14.5	13.1	0:44.98	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
76253	mariana	20	0	14480	467M	0 S	12.7	3.8	1:49.09	/app/extra/mesedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
188689	mariana	20	0	232M	9172	4868 R	11.4	0.1	0:35.52	htop
78190	mariana	20	0	14480	467M	1388 S	7.8	3.8	4:41.05	/app/extra/mesedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
92764	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	7.2	13.1	1:10.44	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
4238	mariana	5	-15	9385M	210M	0 S	2.4	1.4	1:15.24	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
6683	mariana	20	0	53.25	189M	0 S	1.8	0.7	3:41.59	/app/extra/mesedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
88563	mariana	20	0	3707M	164M	1258 S	1.8	1.1	0:11.35	/usr/bin/nautilus --application-service
97788	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.8	13.1	0:02.21	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
99971	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.8	13.1	0:01.42	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
2162	999	20	0	38392	286M	2084 S	1.2	0.8	0:59.44	redis-server *:6379
4644	mariana	20	0	52.48	7188M	0 S	1.2	0.5	1:17.06	/app/extra/mesedge --type=utility --utility-sub-type=network-mojom.NetworkService --lang=pt-BR --service-sandbox-type=none --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --cra
97768	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.2	13.1	0:04.12	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
97769	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.2	13.1	0:01.42	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
97772	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.2	13.1	0:00.51	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
99960	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.2	13.1	0:01.77	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
182263	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.2	13.1	0:08.72	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
184831	mariana	20	0	3707M	164M	0 S	1.2	1.1	0:00.02	/usr/bin/nautilus --application-service
184037	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	1.2	13.1	0:00.02	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare
184076	mariana	20	0	3820	2292	2140 S	1.2	0.0	0:00.02	brwap --unshare=all --die-with-parent --chdir / --ro-bind /usr /usr --dev /dev --ro-bind-try /etc/ld.so.cache /etc/ld.so.cache --ro-bind-try /nix/store /nix/store --tmpfs
711	systemd-oo	20	0	16028	528M	5816 S	0.6	0.8	0:13.73	/usr/lib/systemd/systemd-oomd
1030	root	20	0	2637M	2338M	0 S	0.6	0.2	0:01.37	/usr/bin/containers
1679	ollama	20	0	2927M	2134M	0 S	0.6	0.1	0:03.01	/usr/local/bin/ollama serve
1767	root	20	0	3521M	3665M	0 S	0.6	0.2	0:02.52	/usr/bin/dockerd -s fd:// --containersd=/run/containersd/containersd.sock --selinux-enabled --userland-proxy-path /usr/bin/docker-proxy --init-path /usr/bin/tini-static
3541	root	20	0	218M	6472	1790 S	0.6	0.0	0:20.11	/usr/local/bin/python3.11 -s -c from multiprocessing import shared_memory; s = shared_memory.SharedMemory(name='shared_memory'); s.close()
4122	mariana	20	0	7872	5648	2828 S	0.6	0.8	0:02.71	dbus-broker --log 10 --controller 9 --machine-id 220d63a5ad0b4d8e928ffab2579d729 --max-bytes 1000000000000000 --max-fds 2500000000000 --max-matches 5000000000
4213	mariana	20	0	9385M	210M	0 S	0.6	1.4	0:01.45	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4234	mariana	20	0	9385M	210M	0 S	0.6	1.4	0:22.99	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4250	mariana	20	0	9385M	210M	0 S	0.6	1.4	0:27.27	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
6681	mariana	20	0	53.25	189M	0 S	0.6	0.7	1:14.97	/app/extra/mesedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
6779	mariana	20	0	14480	505M	140M S	0.6	3.3	7:08.28	/app/extra/mesedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
88564	mariana	20	0	3707M	164M	0 S	0.6	1.1	0:00.14	/usr/bin/nautilus --application-service
81466	mariana	20	0	161M	694M	0 S	0.6	0.0	0:00.17	/usr/libexec/glycin-loaders/2v/glycin-loaders --dbus-fd 42
98190	mariana	20	0	34.35	6861M	0 S	0.6	0.4	0:08.05	/home/mariana/.local/share/jetbrains/daemon/bundles/current/jetbrains/bin/jetbrainsd run
97731	mariana	20	0	7543M	2015M	0 S	0.6	13.1	0:00.53	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3 (2)/bin/psychare

5.5. Teste 5

Pergunta terminal 1 e 2	O que é o Amazon Bedrock?
Resposta terminal 1	O Amazon Bedrock é uma plataforma de modelos de servidor sem servidor que permite personalizar modelos de fundação com dados próprios e integrá-los facilmente em aplicações.
Resposta terminal 2	O Amazon Bedrock é uma plataforma serverless que permite a personalização de modelos de fundação com dados próprios e sua integração segura e fácil em aplicações utilizando ferramentas da AWS.
Data	2026-09-15 19:42:33
Configuração	C2 - com concorrência
Tipo de entrada	Longa
Tempo de resposta real	0m23,408s e 0m15,005s
CPU	103.3%
RAM	36.3%

pid	user	pr	ni	virt	res	shr	s	cpu%	mem%	time	command
180854	ollama	20	0	6484K	5578K	14952	R	183.3	36.3	6:02.81	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --nos
180908	ollama	20	0	6484K	5578K	0	R	183.3	36.3	5:55.00	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --nos
180909	ollama	20	0	6484K	5578K	0	R	183.3	36.3	5:55.03	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --nos
180911	ollama	20	0	6484K	5578K	0	R	183.3	36.3	5:56.00	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --nos
180912	ollama	20	0	6484K	5578K	0	R	183.3	36.3	5:55.97	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --nos
180910	ollama	20	0	6484K	5578K	0	R	182.7	36.3	5:55.99	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932b0c0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --nos
186829	mariana	20	0	2450M	115M	35572	R	71.8	0.7	0:01:00	python3 query_data.py 0 que é o Amazon Bedrock?
4184	mariana	20	0	9316K	20M	95444	R	24.4	1.4	7:31.54	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
97944	mariana	20	0	7541K	1973K	0	S	27.9	12.8	1:20.33	/home/mariana/Downloads/psycharc-2026.1.3 (2)/bin/psycharc
70265	mariana	20	0	1448K	481K	0	S	19.6	1.1	2:16.44	/app/extra/mxedge --type=render --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
186409	mariana	20	0	232K	9172	4868	R	14.3	0.1	1:00.37	http
6632	mariana	20	0	531.2K	180K	73552	S	13.7	0.7	4:26.17	/app/extra/mxedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
97973	mariana	20	0	7541K	1973K	0	S	13.7	12.8	0:56.66	/home/mariana/Downloads/psycharc-2026.1.3 (2)/bin/psycharc
6482	mariana	20	0	531.2K	180K	0	S	13.1	0.7	3:52.74	/app/extra/mxedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
70190	mariana	20	0	1448K	481K	139K	S	8.3	1.1	5:00.01	/app/extra/mxedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
48962	mariana	20	0	161K	1316K	0	S	7.1	0.1	0:00.92	/usr/libexec/glycin-loaders/2/glycin-image-rs --dbus-fd 167
6540	mariana	20	0	531.4K	266K	174K	S	5.3	1.7	3:58.91	/app/extra/mxedge --enable-features=WebRTCPIPEWireCapturer --disable-features=WebAssemblyTrapHandler,DesktopPWAsRunOnDnsLogin
6438	mariana	5	-10	9300K	191K	0	S	3.0	1.2	1:18.65	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
6234	mariana	20	0	9300K	191K	0	S	3.0	1.2	0:24.11	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4195	mariana	9	-11	924K	2177K	15612	S	2.4	0.1	0:01.67	/usr/bin/wireplumber
97968	mariana	20	0	7541K	1973K	0	S	2.4	12.8	0:07.00	/home/mariana/Downloads/psycharc-2026.1.3 (2)/bin/psycharc
6481	mariana	20	0	531.2K	180K	0	S	1.8	0.7	1:18.37	/app/extra/mxedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
88563	mariana	20	0	3708K	164K	125K	S	1.8	1.1	0:13.82	/usr/bin/nautilus --gapplication-service
97972	mariana	20	0	7541K	1973K	0	S	1.8	12.8	0:02.42	/home/mariana/Downloads/psycharc-2026.1.3 (2)/bin/psycharc
3590	root	20	0	985K	1072	0	S	1.2	0.1	0:03.20	/usr/bin/rsyslogd -n
2118	root	20	0	3521K	3746K	0	S	1.2	0.2	0:02.16	/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --selinux-enabled --userland-proxy-path /usr/bin/docker-proxy --init-path /usr/bin/tini-static
2162	999	20	0	39392	2964	2084	S	1.2	0.0	1:01.76	redis-server *:6379
4194	mariana	9	-11	836K	1190K	7052	S	1.2	0.1	0:00.46	/usr/bin/pipewire
4564	mariana	9	-11	360K	1538K	8896	S	1.2	0.1	0:00.94	/usr/bin/pipewire-pulse
6651	mariana	20	0	531.2K	180K	0	S	1.2	0.7	0:23.93	/app/extra/mxedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
11793	mariana	20	0	9300K	191K	0	S	1.2	1.2	0:00.37	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
97940	mariana	20	0	7541K	1973K	0	S	1.2	12.8	0:03.04	/home/mariana/Downloads/psycharc-2026.1.3 (2)/bin/psycharc
97968	mariana	20	0	7541K	1973K	0	S	1.2	12.8	0:03.02	/home/mariana/Downloads/psycharc-2026.1.3 (2)/bin/psycharc
185827	mariana	20	0	7541K	1973K	0	S	1.2	12.8	0:00.16	/home/mariana/Downloads/psycharc-2026.1.3 (2)/bin/psycharc
184319	mariana	20	0	9300K	191K	0	S	1.2	1.2	0:00.02	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
1551	zerotier-o	20	0	514K	8692	5404	S	0.6	0.1	0:04.08	/usr/sbin/zerotier-one
1669	ollama	20	0	2927K	22164	0	S	0.6	0.1	0:07.19	/usr/local/bin/ollama serve
1735	ollama	20	0	2927K	22164	0	S	0.6	0.1	0:00.93	/usr/local/bin/ollama serve
1707	root	20	0	3521K	3746K	0	S	0.6	0.2	0:02.44	/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --selinux-enabled --userland-proxy-path /usr/bin/docker-proxy --init-path /usr/bin/tini-static
1792	root	20	0	3521K	3746K	0	S	0.6	0.2	0:02.68	/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --selinux-enabled --userland-proxy-path /usr/bin/docker-proxy --init-path /usr/bin/tini-static
4112	mariana	20	0	7872	5648	2828	S	0.6	0.6	0:02.87	dbus-broker --log 10 --controller 9
4327	mariana	20	0	399K	924	7306	S	0.6	0.1	0:00.91	/usr/sbin/dbus-daemon --panel disable

5.6. Teste 6

Pergunta terminal 1 e 2	O que é o Amazon Bedrock?
Resposta terminal 1	O Amazon Bedrock é uma ferramenta que permite criar modelos de fundação personalizados com dados próprios, sem gerenciar infraestrutura, utilizando a experiência serverless da Amazon.
Resposta terminal 2	O Amazon Bedrock é uma plataforma serverless que permite personalizar modelos de fundação com dados próprios e integrar e implantar facilmente e de forma segura em aplicações utilizando ferramentas da AWS.
Data	2026-09-15 19:46:51
Configuração	C2 - com concorrência
Tipo de entrada	Curta
Tempo de resposta real	0m22,538s e 0m13,933s
CPU	97.5%
RAM	35.6%

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command											
180908	ollama	20	0	6484K	5578M	0	R	97.5	36.3	6:12:35	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932b0c0ff6593ed1d03f8959f2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
180909	ollama	20	0	6484K	5578M	0	R	97.5	36.3	6:12:28	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932b0c0ff6593ed1d03f8959f2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
180912	ollama	20	0	6484K	5578M	0	R	97.5	36.3	6:12:30	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932b0c0ff6593ed1d03f8959f2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
180854	ollama	20	0	6484K	5578M	14952	R	97.0	36.3	6:19:01	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932b0c0ff6593ed1d03f8959f2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
180910	ollama	20	0	6484K	5578M	0	R	97.0	36.3	6:12:28	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932b0c0ff6593ed1d03f8959f2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
180911	ollama	20	0	6484K	5578M	0	R	97.0	36.3	6:12:30	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932b0c0ff6593ed1d03f8959f2dc8dc0df21db3042284a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
97773	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	21.5	12.6	1:03:79	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97730	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	14.5	12.6	0:06:10	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97781	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	14.5	12.6	0:06:14	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97782	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	13.9	12.6	0:06:07	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
70205	mariana	20	0	1448K	478M	0	S	11.6	3.1	2:27:06	/app/extra/mesage --type=render --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --langupt-BR --js-flags
92764	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	11.6	12.6	1:24:55	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
108069	mariana	20	0	232K	9176	4860	R	10.4	0.1	1:18:04	http
4184	mariana	20	0	9295K	170M	95316	S	8.1	1.2	7:44:59	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
70190	mariana	20	0	1448K	478M	139M	S	7.0	1.1	5:07:21	/app/extra/mesage --type=render --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --langupt-BR --js-flags
6230	mariana	5	-15	9310K	170M	0	S	1.7	1.2	1:20:24	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
6682	mariana	20	0	53.2K	180M	0	S	1.7	0.7	4:01:05	/app/extra/mesage --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
97767	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.7	12.6	0:02:74	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97763	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.7	12.6	0:08:25	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
102368	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.7	12.6	0:02:71	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
102369	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.7	12.6	0:02:04	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
2102	rsy	20	0	3392K	2064	2884	S	1.2	0.9	1:02:71	redis-server *:6379
97745	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.2	12.6	0:20:57	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97763	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.2	12.6	0:02:59	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97765	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.2	12.6	0:02:08	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97778	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.2	12.6	0:02:05	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97780	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.2	12.6	0:02:00	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97967	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.2	12.6	0:02:00	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97971	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	1.2	12.6	0:02:71	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
713	systemd-oo	20	0	1082K	5272	5016	S	0.6	0.0	0:14:46	/usr/lib/systemd/systemd-oomd
1017	root	20	0	2637K	2620K	0	S	0.6	0.2	0:01:01	/usr/bin/containerd
1551	zerotier-o	20	0	314K	8492	5404	S	0.6	0.1	0:04:14	/usr/sbin/zerotier-one
1733	ollama	20	0	2927K	2185K	0	S	0.6	0.1	0:02:51	/usr/local/bin/ollama serve
4327	mariana	20	0	599K	902K	7396	S	0.6	0.1	0:09:12	/usr/bin/ibus-daemon --panel disable
4427	mariana	20	0	599K	902K	0	S	0.6	0.1	0:15:23	/usr/bin/ibus-daemon --panel disable
5484	root	20	0	708K	2702K	0	S	0.6	0.2	0:09:23	/usr/libexec/fguop/fguop
97728	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	0.6	12.6	0:02:00	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97729	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	0.6	12.6	0:00:08	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97760	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	0.6	12.6	0:03:55	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97751	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	0.6	12.6	0:03:17	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97766	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	0.6	12.6	0:02:71	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
97773	mariana	20	0	7541K	1934M	0	S	0.6	12.6	0:00:00	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm

5.7. Teste 7

Pergunta terminal 1 e 2

Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e como ele pode ser utilizado na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa.

Resposta terminal 1

O Amazon Bedrock é uma plataforma de serviço gerenciada que fornece acesso a modelos de fundação avançados de Inteligência Artificial (IA) de líderes do setor e da Amazon. A finalidade principal do Amazon Bedrock é oferecer uma ampla gama de modelos de fundação para que os usuários possam encontrar o modelo mais adequado para suas necessidades específicas.

Sua funcionalidade principal é oferecer uma API unificada para que os usuários possam explorar, avaliar e personalizar esses modelos de fundação de acordo com suas necessidades. Isso permite que os usuários criem, experimentem e avaliem diferentes

	modelos, otimizando o desempenho das suas aplicações de IA. Os recursos oferecidos pelo Amazon Bedrock incluem: * Acesso a uma ampla gama de modelos de fundação de alta performance, disponibilizados por líderes do setor de IA e pela própria Amazon. * Uma API unificada para que os usuários possam explorar, avaliar e personalizar esses modelos de fundação. * Suporte à personalização de modelos de fundação por meio de técnicas como fine-tuning e Retrieval Augmented Generation (RAG), permitindo que os usuários ajustem os modelos às suas necessidades específicas. * Recursos para a criação de agentes que executam tarefas utilizando modelos de fundação personalizados. Além disso, o Amazon Bedrock também oferece suporte à construção de aplicações de IA gerativa, com recursos de segurança, privacidade e responsabilidade. Isso permite que os usuários desenvolvam aplicações de IA gerativa de forma ética e responsável. O Amazon Bedrock pode ser utilizado na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa de várias maneiras, incluindo: * Criação de modelos de fundação personalizados para aplicações específicas.
--	---

	* Desenvolvimento de aplicações de IA gerativa que gerem conteúdo, como textos, imagens ou vídeos. * Implementação de agentes que executem tarefas utilizando modelos de fundação personalizados. * Experimentação e avaliação de diferentes modelos de fundação para otimizar o desempenho das aplicações. Em resumo, o Amazon Bedrock é uma plataforma de serviço gerenciada que oferece acesso a modelos de fundação avançados de IA, recursos para personalizar esses modelos e suporte à construção de aplicações de IA gerativa. Ele permite que os usuários encontrem o modelo mais adequado para suas necessidades específicas e desenvolvam aplicações de IA gerativa de forma ética e responsável.
Resposta terminal 2	Amazon Bedrock é um serviço gerenciado em nuvem que oferece acesso a modelos de fundação de alto desempenho (FMs) de líderes em inovação em inteligência artificial, incluindo startups e a própria Amazon. A finalidade principal do Amazon Bedrock é fornecer uma plataforma unificada para experimentar e avaliar esses modelos de fundação para encontrar o mais adequado para cada caso de uso específico. O Amazon Bedrock permite que os usuários experimentem e avaliem diferentes modelos de fundação, personalizem-nos com suas próprias bases de dados utilizando técnicas como fine-tuning e Retrieval Augmented Generation (RAG), e construam agentes que

	executam tarefas com base em conhecimentos integrados. Os recursos oferecidos pelo Amazon Bedrock incluem: - **Plataforma de modelagem de fundação**: oferece uma ampla gama de modelos de fundação de alto desempenho, incluindo os mais recentes e inovadores modelos de inteligência artificial. - **Integração de dados**: permite que os usuários personalizem os modelos de fundação com suas próprias bases de dados, tornando-os mais relevantes e precisos para suas necessidades específicas. - **Desenvolvimento de agentes**: possibilita a construção de agentes que executam tarefas com base em conhecimentos integrados, ajudando a automatizar processos e melhorar a eficiência. - **Segurança e privacidade**: garante a segurança e privacidade dos dados, tornando-o ideal para organizações que necessitam de um ambiente confiável para o desenvolvimento de suas aplicações de inteligência artificial. - **Responsabilidade**: promove a responsabilidade ao fornecer uma plataforma que permite a avaliação e personalização de modelos de fundação de forma responsável e ética. - **Desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial generativa**: permite a criação de aplicações de inteligência artificial que podem
--	---

	gerar conteúdo, como texto, imagem ou áudio, de forma automática ou com base em modelos pré-existentis.
	O Amazon Bedrock é uma ferramenta poderosa para organizações que desejam criar e implementar aplicações de inteligência artificial generativa de forma eficiente, segura e responsável.
Data	
Configuração	C2 - com concorrência
Tipo de entrada	Longa
Tempo de resposta real	4m35,207s e 2m13,562s
CPU	101.0%
RAM	35.6%

```
0[|||||] 22.8% 3[|||||] 4.3% 0[|||||] 100.0% 0[|||||] 100.0%
1[|||||] 27.9% 4[|||||] 7.6% 7[|||||] 100.0% 10[|||||] 100.0%
2[|||||] 5.4% 5[|||||] 13.9% 8[|||||] 100.0% 11[|||||] 100.0%
Mem[|||||] 11.46/15.000 Tmem: 224, 1335 Bw, 229 Bbr; 7 running
Sw[|||||] 1.768/8.000 Load average: 1.87 1.45 1.85
Uptime: 04:32:38

[Main] [CPU]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU/MEM TIME+ Command
108910 ollama 20 0 65788 54716 0 R 101.0 35.6 6:37.31 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed103f895f2dc80c0f21db3042284a6f416b0a29 --port 34653 --hos
108911 ollama 20 0 65788 54716 0 R 101.0 35.6 6:37.37 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed103f895f2dc80c0f21db3042284a6f416b0a29 --port 34653 --hos
10894 ollama 20 0 65788 54716 14952 R 100.4 35.6 6:43.96 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed103f895f2dc80c0f21db3042284a6f416b0a29 --port 34653 --hos
10898 ollama 20 0 65788 54716 0 R 100.4 35.6 6:37.41 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed103f895f2dc80c0f21db3042284a6f416b0a29 --port 34653 --hos
10899 ollama 20 0 65788 54716 0 R 100.4 35.6 6:37.34 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed103f895f2dc80c0f21db3042284a6f416b0a29 --port 34653 --hos
10902 ollama 20 0 65788 54716 0 R 100.4 35.6 6:37.32 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blots/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed103f895f2dc80c0f21db3042284a6f416b0a29 --port 34653 --hos
78205 mariana 20 0 14480 4828 0 S 10.8 1.1 2:37.23 /app/extra/mesage --typesenderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
108609 mariana 20 0 1328 9176 4868 R 10.8 0.1 1:21.78 http
78150 mariana 20 0 14480 4828 1108 S 3.4 0.1 5:12.53 /app/extra/mesage --typesenderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
97773 mariana 20 0 75438 19588 0 S 4.8 12.7 1:11.45 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
4184 mariana 20 0 92968 1948 9756 S 1.8 1.3 7:54.17 /usr/bin/gnome-shell --mode=user
6082 mariana 20 0 51.20 1896 0 S 1.8 0.7 4:04.61 /app/extra/mesage --type=cpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
2162 yyy 20 0 39392 2964 2084 S 1.2 0.8 1:03.76 redis-server *:6379
99768 mariana 20 0 75438 19588 0 S 1.2 12.7 0:09.05 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
820 root 20 0 81432 3864 3648 S 0.6 0.8 0:01.06 /usr/sbin/irqbalance
1733 ollama 20 0 92976 21992 0 S 0.6 0.1 0:00.97 /usr/local/bin/ollama serve
3541 root 20 0 2188 6472 1796 S 0.6 0.0 0:21.64 /usr/local/bin/python3.11 -B -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=7) --multiprocessing-fork
6483 mariana 20 0 51.20 1896 0 S 0.6 0.7 1:21.40 /app/extra/mesage --type=cpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
60769 mariana 20 0 34.35 71828 0 S 0.6 0.5 0:00.37 /home/mariana/.local/share/ JetBrains/IntelliJ/bin/jetbrains-run
99745 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:21.26 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
99749 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:04.14 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
99784 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:03.61 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
99792 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:03.42 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
99943 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:03.63 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
99958 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:03.63 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
99967 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:03.08 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
99969 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:03.27 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
108143 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:00.50 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
108368 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:03.17 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
154033 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:01.94 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
106983 mariana 20 0 75438 19588 0 S 0.6 12.7 0:00.67 /home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2)/bin/pycharm
108823 mariana 20 0 24508 11408 35208 S 0.6 0.7 0:00.05 python3 query_data.py Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e c
611 root 20 0 38824 13492 9804 S 0.0 0.1 0:03.76 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=97 rmp
638 root 20 0 15288 4476 4368 S 0.0 0.0 0:00.08 /usr/lib/systemd/systemd-userd
640 systemd-re 20 0 21112 1184 8448 S 0.0 0.1 0:01.48 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
649 root 20 0 41592 10792 5588 S 0.0 0.1 0:00.53 /usr/lib/systemd/systemd-udev
713 systemd-oo 20 0 10828 5272 5816 S 0.0 0.0 0:14.69 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
783 root 16 -4 21284 2656 2352 S 0.0 0.0 0:00.05 /usr/bin/auditd
784 root 16 -4 21284 2656 0 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/bin/auditd
809 dbus 20 0 9884 3844 3616 S 0.0 0.0 0:00.05 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
9154 dbus 20 0 11020 6526 7016 S 0.0 0.0 0:00.72 dbus-broker --log 10 --controller 0 --machine-id 220d63a5ad0b4d8e9280ffab257d729 --max-bytes 536870912 --max-fds 4096 --max-matches 131072 --audit
```

5.8. Teste 8

Pergunta terminal 1 e 2	Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua
-------------------------	--

	finalidade, como funciona, quais recursos oferece e como ele pode ser utilizado na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa.
Resposta terminal 1	O Amazon Bedrock é um serviço gerenciado por completo que torna disponíveis para uso modelos de fundação (FMs) de alta performance, desenvolvidos por startups de IA líderes e pela Amazon, através de uma API unificada. Sua finalidade é fornecer acesso a uma ampla gama de modelos de fundação, permitindo que os usuários escolham o modelo mais adequado para suas necessidades específicas. A finalidade do Amazon Bedrock é oferecer uma plataforma para experimentação e avaliação de modelos de fundação, personalização desses modelos com dados particulares e construção de agentes que executam tarefas utilizando bases de conhecimento. Para isso, o serviço oferece uma série de recursos, como: * Acesso a uma ampla gama de modelos de fundação, desenvolvidos por líderes da indústria de IA; * Capacidade de personalização de modelos com dados particulares, utilizando técnicas como fine-tuning e Retrieval Augmented Generation (RAG); * Capacidade de construção de agentes que executam tarefas utilizando bases de conhecimento.

	Além disso, o Amazon Bedrock oferece uma solução para a criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa, pois permite que os usuários experimentem e avaliem modelos de fundação, personalizem-os com seus dados e construam agentes que executam tarefas utilizando bases de conhecimento. Isso torna o serviço ideal para a criação de aplicações de inteligência artificial que atendam às necessidades específicas de cada organização. Com o Amazon Bedrock, os usuários podem criar aplicações de inteligência artificial generativa de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de investir tempo e recursos em pesquisas e desenvolvimento de modelos de fundação por conta própria. Além disso, o serviço oferece garantias de privacidade e responsabilidade, o que é crucial para a implementação de aplicações de inteligência artificial em diversas áreas.
Resposta terminal 2	Com base no contexto fornecido, posso responder à sua pergunta detalhadamente. **O que é o Amazon Bedrock?** O Amazon Bedrock é um serviço gerenciado (full managed service) que oferece acesso a modelos de fundação de inteligência artificial (FMs) de alta performance. Esses modelos são provenientes de startups de inteligência artificial líderes e da própria Amazon. **Qual é a finalidade do Amazon Bedrock?**

	A finalidade do Amazon Bedrock é fornecer uma plataforma para que os usuários possam experimentar e avaliar diferentes modelos de fundação de inteligência artificial, encontrando o que melhor se adequa às necessidades de cada uso específico (use case). Além disso, oferece uma série de recursos para que os usuários possam personalizar esses modelos de acordo com suas necessidades. **Como funciona o Amazon Bedrock?** O Amazon Bedrock funciona como uma plataforma que une em uma única interface (API) uma variedade de modelos de fundação de inteligência artificial. Isso permite que os usuários possam escolher qual modelo de fundação melhor se adequa às suas necessidades específicas. Além disso, o serviço também oferece recursos para a personalização desses modelos, como a fine-tuning e a técnica de Retrieval Augmented Generation (RAG). **Recursos oferecidos pelo Amazon Bedrock** Algumas das principais características e recursos oferecidos pelo Amazon Bedrock incluem: - **Acesso a uma variedade de modelos de fundação de inteligência artificial**: O Amazon Bedrock oferece uma ampla gama de modelos de fundação de inteligência artificial, provenientes de líderes no setor e da própria Amazon. - **Personalização dos modelos de fundação de inteligência artificial**: O serviço oferece recursos para a personalização dos modelos de fundação de inteligência artificial, como a fine-tuning e a técnica de Retrieval Augmented Generation (RAG), permitindo que os usuários
--	---

	possam ajustá-los às suas necessidades específicas. - **Privacidade e responsabilidade**: O Amazon Bedrock é projetado para fornecer segurança, privacidade e responsabilidade, tornando-o ideal para aplicações de inteligência artificial gerativa que exigem essas características. **Utilização do Amazon Bedrock na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial gerativa** O Amazon Bedrock pode ser utilizado de várias maneiras para a criação e implementação de aplicações de inteligência artificial gerativa, incluindo: - **Experimentação e avaliação de modelos de fundação de inteligência artificial**: Os usuários podem experimentar e avaliar diferentes modelos de fundação de inteligência artificial, encontrando o que melhor se adequa às suas necessidades. - **Personalização de modelos de fundação de inteligência artificial**: O serviço permite que os usuários personalizem os modelos de fundação de inteligência artificial para atender às suas necessidades específicas. - **Desenvolvimento de agentes de execução de tarefas**: Os usuários podem criar agentes que executem tarefas usando conhecimentos provenientes de bases de conhecimento. - **Criação de aplicações de inteligência artificial gerativa**: O Amazon Bedrock pode ser utilizado como base para a criação de aplicações de inteligência artificial gerativa que demandam segurança, privacidade e responsabilidade. Em resumo, o Amazon Bedrock é uma plataforma gerenciada que oferece acesso a modelos de fundação de inteligência artificial de
--	---

	alta performance, recursos para a personalização desses modelos e características de segurança, privacidade e responsabilidade. Ele é ideal para a criação e implementação de aplicações de inteligência artificial gerativa que exigem essas características.
Data	2026-09-15 19:58:00
Configuração	C2 - com concorrência
Tipo de entrada	Longa
Tempo de resposta real	5m27,265s e 3m37,162s
CPU	100.8%
RAM	36.9%

[Main] [1/0]		PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command									
108854	ollama	20	0	67828	56768	14952	R	100.8	36.9	11:12.79	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /usr/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db304228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
108908	ollama	20	0	67828	56768	0	R	100.8	36.9	11:06.21	/usr/local/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db304228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
108909	ollama	20	0	67828	56768	0	R	100.8	36.9	11:06.19	/usr/local/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db304228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
108910	ollama	20	0	67828	56768	0	R	100.8	36.9	11:06.16	/usr/local/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db304228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
108911	ollama	20	0	67828	56768	0	R	100.2	36.9	11:06.19	/usr/local/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db304228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
108912	ollama	20	0	67828	56768	0	R	100.2	36.9	11:06.11	/usr/local/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0df21db304228a6f4416b0a29 --port 34653 --hos
111854	mariana	20	0	3138	88068	18792	R	100.2	0.5	0:01.91	python3 query_data.py Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e c
99773	mariana	20	0	75416	18528	0	S	20.2	12.1	1:23.04	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
70255	mariana	20	0	16460	4316	0	S	12.6	2.8	2:52.32	/app/extra/mxedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
106469	mariana	20	0	2318	8676	4846	R	12.6	0.1	1:55.86	http
4154	mariana	20	0	92968	1928	95328	S	10.1	1.3	8:14.35	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
78190	mariana	20	0	16460	4316	1308	S	5.7	2.8	5:22.25	/app/extra/mxedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags
6682	mariana	20	0	53.26	1076	0	S	3.2	0.7	4:10.93	/app/extra/mxedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
4238	mariana	5	-15	92936	1928	0	S	1.9	1.3	1:24.28	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
99764	mariana	20	0	75416	18528	0	R	1.0	12.1	1:37.09	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99768	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.9	12.1	0:13.78	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
2162	999	20	0	39392	2964	2084	S	1.3	0.0	1:07.06	redis-server *:6379
4627	mariana	20	0	5996	9024	0	S	1.3	0.1	0:15.00	/usr/bin/ibus-daemon --panel=disable
99765	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.3	12.1	0:22.12	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99769	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.3	12.1	0:03.02	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99772	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.3	12.1	0:01.34	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99784	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.3	12.1	0:04.47	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99792	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.3	12.1	0:04.42	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99879	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.3	12.1	0:04.79	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99979	mariana	20	0	75416	18528	0	S	1.3	12.1	0:04.32	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
1484	root	20	0	26376	26972	0	S	0.6	0.2	0:01.02	/usr/bin/containerd
2118	root	20	0	35218	39188	0	S	0.6	0.2	0:02.42	/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --selinux-enabled --userland-proxy-path /usr/bin/docker-proxy --init-path /usr/bin/tini-static
3541	root	20	0	2189	6488	1796	S	0.6	0.0	0:22.93	/usr/local/bin/python3.11 -B -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=7) --multiprocessing-fork
4211	mariana	20	0	92936	1928	0	S	0.6	1.3	0:09.97	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4250	mariana	20	0	92936	1928	0	S	0.6	1.3	0:30.02	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4327	mariana	20	0	5996	9024	7396	S	0.6	0.1	0:09.54	/usr/bin/ibus-daemon --panel=disable
4783	mariana	20	0	3849	7220	6708	S	0.6	0.0	0:02.57	/usr/libexec/ibus-engine-single
4899	mariana	20	0	4604	8924	0	S	0.6	0.1	0:00.36	/usr/libexec/gss-identity-service
6644	mariana	20	0	52.60	71470	0	S	0.6	0.5	1:27.03	/app/extra/mxedge --type=utility --utility-sub-type=network-mojon.NetworkService --lang-pt-BR --service-sandbox-type=none --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --ora
6683	mariana	20	0	53.26	1076	0	S	0.6	0.7	1:23.48	/app/extra/mxedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac
99751	mariana	20	0	75416	18528	0	S	0.6	12.1	0:04.05	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99788	mariana	20	0	75416	18528	0	S	0.6	12.1	0:04.99	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99950	mariana	20	0	75416	18528	0	S	0.6	12.1	0:04.63	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99960	mariana	20	0	75416	18528	0	S	0.6	12.1	0:04.78	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99962	mariana	20	0	75416	18528	0	S	0.6	12.1	0:05.74	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99971	mariana	20	0	75416	18528	0	S	0.6	12.1	0:04.34	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm
99972	mariana	20	0	75416	18528	0	S	0.6	12.1	0:04.50	/home/mariana/Downloads/pycharm-2026.1.3 (2) /bin/pycharm

5.9. Teste 9

Pergunta	O que é o Amazon Bedrock?
Resposta	O Amazon Bedrock é uma plataforma de modelos de fundação que permite criar modelos personalizados com base em dados próprios, integrando-os facilmente e de forma segura em aplicações utilizando ferramentas da AWS sem

	gerenciar infraestrutura.
Data	2026-09-15 20:39:38
Configuração	C3 - base de conhecimento maior
Tipo de entrada	Curta
Tempo de resposta real	0m28,857s
CPU	97.9%
RAM	34.6%

0[69.4%] 3[91.8%] 6[100.0%] 9[63.7%] 1[92.4%] 4[83.1%] 7[68.8%] 10[81.4%] 2[70.8%] 5[88.8%] 8[100.0%] 11[68.2%] Mem[11.66/25.00] Tasks: 235, 1538 thr, 238 kthr, 8 running Sw[2.286/8.000] Load average: 2.85 1.46 1.36 Uptime: 05:21:40											
PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPUS	MEM	TIME	Command
124588	ollama	20	0	6441M	5300M	0	R	97.9	34.6	0:13.27	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0cf21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --nos
124589	ollama	20	0	6441M	5300M	0	R	97.3	34.6	0:13.22	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0cf21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --nos
124590	ollama	20	0	6441M	5300M	0	R	97.3	34.6	0:13.22	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0cf21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --nos
124610	ollama	20	0	6441M	5300M	14932	R	96.7	34.6	0:20.28	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0cf21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --nos
124592	ollama	20	0	6441M	5300M	0	R	96.7	34.6	0:13.19	/usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-6670bc1932bc0ffc593ed1d03f895bf2dc8dc0cf21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --nos
120237	mariana	20	0	7654M	1870M	0	R	59.8	12.2	0:52.79	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
4184	mariana	20	0	9320M	233M	104M	S	39.3	11.5	9:43.14	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
120285	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	36.9	12.2	0:26.02	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
124553	mariana	20	0	4323M	169M	135M	S	18.8	1.1	0:02.25	/usr/bin/loupe --application-service
120238	mariana	20	0	7654M	1870M	0	R	13.5	12.2	0:17.07	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
70205	mariana	20	0	3468M	303M	0	R	12.9	2.4	4:29.55	/app/extra/awedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
121056	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	12.9	12.2	0:00.81	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
121016	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	11.1	12.2	0:00.76	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
124227	mariana	20	0	232M	960M	5040	R	10.0	0.1	0:03.36	http
120526	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	9.4	12.2	0:01.08	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
122849	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	8.2	12.2	0:00.71	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
70195	mariana	20	0	1408M	362M	140M	S	6.4	2.4	4:41.97	/app/extra/awedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
120564	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	5.9	12.2	0:00.92	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
120296	mariana	20	0	7654M	1870M	0	R	4.1	12.2	0:02.01	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
120243	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	3.5	12.2	0:02.23	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
6482	mariana	20	0	531.2M	111M	0	S	2.9	0.9	4:59.45	/app/extra/awedge --type=gui-process --ozone-platform=wayland --render-node-overrides=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporter-, --change-stac
124210	mariana	20	0	7654M	1870M	0	R	2.9	12.2	0:00.88	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
124210	mariana	20	0	7654M	1870M	0	R	2.9	12.2	0:00.82	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
4230	mariana	5	-15	9312M	230M	0	S	2.3	11.5	1:58.56	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
120495	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	2.3	12.2	0:01.13	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
4234	mariana	20	0	9312M	230M	0	S	1.8	1.5	0:31.02	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
120240	mariana	20	0	7654M	1870M	0	R	1.8	12.2	0:01.48	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
120261	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.2	12.2	0:02.05	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
121054	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.8	12.2	0:00.52	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
121055	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.8	12.2	0:00.49	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
121057	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.8	12.2	0:00.47	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
2162	999	20	0	30392	294M	2072	S	1.2	0.0	1:18.12	redis-server *:6379
4250	mariana	20	0	9312M	230M	0	S	1.2	1.5	0:35.00	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
120241	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.2	12.2	0:01.21	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
120263	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.2	12.2	0:02.05	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
120321	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.2	12.2	0:02.18	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
120324	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.2	12.2	0:00.46	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
120515	mariana	20	0	7654M	1870M	0	S	1.2	12.2	0:01.35	/home/mariana/Downloads/psychare-2026.1.3/bin/psycharn
715	systemd-oo	0	0	1602M	524M	4992	S	0.6	0.0	0:17.08	/usr/lib/systemd/systemd-oomd
1354	root	20	0	489M	1598M	0	S	0.6	0.1	0:01.35	/usr/bin/python3 -fs /usr/sbin/tuned -l -P
1463	root	20	0	2637M	2218M	0	S	0.6	0.1	0:01.36	/usr/bin/containerd
1552	zerotier-o	20	0	214M	866M	5604	S	0.6	0.1	0:05.17	/usr/bin/zerotier-one

5.10. Teste 10

Pergunta	Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e como ele pode ser utilizado na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa.
Resposta	Peço desculpas, mas não há nenhuma menção ao Amazon Bedrock nos documentos fornecidos. A única menção ao Amazon é em uma frase que parece

	ser um erro de digitação ou uma referência incorreta, pois é mencionado "Amazon Bedrock" mas o contexto não relaciona ao texto anterior.
Data	2026-09-15 20:43:04
Configuração	C3 - base de conhecimento maior
Tipo de entrada	Longa
Tempo de resposta real	0m27,092s
CPU	110.5%
RAM	34.9%

0[] 45.3% 3[] 29.6% 6[] 81.3% 9[] 33.5%										78.6% 4[] 29.6% 7[] 51.2% 10[] 100.0%										48.4% 5[] 26.4% 8[] 100.0% 11[] 100.0%									
Mem[]										11.86/15.00										Tasks: 228, 1455 thr, 233 kthr, 12 running									
Swp[]										2.120/8.000										Load average: 1.90 1.34 1.31									
																				Uptime: 05:25:03									
[root] [root]																													
PID USER PR NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command																													
124568 ollama 20 0 6465M 5361M 0 R 109.5 34.9 0:26.17 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f8950f2dc8dc0f21db3042284a6f416b08a29 --port 36401 --hos																													
124618 ollama 20 0 6465M 5361M 0 R 109.9 34.9 0:26.20 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f8950f2dc8dc0f21db3042284a6f416b08a29 --port 36401 --hos																													
124683 ollama 20 0 6465M 5361M 0 R 109.9 34.9 0:26.19 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f8950f2dc8dc0f21db3042284a6f416b08a29 --port 36401 --hos																													
124688 ollama 20 0 6465M 5361M 0 R 109.3 34.9 0:26.15 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f8950f2dc8dc0f21db3042284a6f416b08a29 --port 36401 --hos																													
124694 ollama 20 0 6465M 5361M 0 R 109.4 34.9 0:26.23 /usr/local/lib/ollama/llama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/blobs/sha256-667b0c1932bc0ffc593ed1d03f8950f2dc8dc0f21db3042284a6f416b08a29 --port 36401 --hos																													
126257 mariana 20 0 7719M 1884M 0 R 44.1 12.3 1:08.80 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126265 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 29.4 12.3 0:32.15 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126223 mariana 20 0 7719M 1884M 0 R 24.7 12.3 0:03.69 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126293 mariana 20 0 7719M 1884M 0 R 23.5 12.3 0:03.66 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126292 mariana 20 0 7719M 1884M 0 R 21.2 12.3 0:03.62 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
4184 mariana 20 0 9337M 230M 184M S 20.0 1.5 9:52.14 /usr/bin/gnome-shell --mode=user																													
124227 mariana 20 0 232M 972K 584K R 13.5 0.1 0:12.68 htop																													
78265 mariana 28 0 1448K 439M 0 S 9.4 2.9 4:35.89 /app/extra/mesedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags																													
78190 mariana 20 0 1448K 439M 137M S 5.9 2.9 6:48.55 /app/extra/mesedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang-pt-BR --js-flags																													
6682 mariana 20 0 53.3K 123M 0 S 2.4 0.8 5:02.57 /app/extra/mesedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stac																													
4238 mariana 5 -15 9328M 231M 0 S 1.8 1.5 1:39.78 /usr/bin/gnome-shell --mode=user																													
126218 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.8 12.3 0:15.24 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126321 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.8 12.3 0:02.61 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
122849 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.8 12.3 0:01.21 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
4234 mariana 20 0 9328M 231M 0 S 1.2 1.5 0:31.47 /usr/bin/gnome-shell --mode=user																													
4327 mariana 20 0 599M 902K 739M S 1.2 0.1 0:11.69 /usr/bin/ibus-daemon --panel=disable																													
6644 mariana 20 0 52.6K 7166K 0 S 1.2 0.5 1:52.14 /app/extra/mesedge --type=utility --utility-sub-type=network-mojm.NetworkService --lang-pt-BR --service=sandbox-type=none --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --cra																													
126253 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:08.47 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126261 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:03.67 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126262 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:01.12 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126288 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:02.38 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126296 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:02.46 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126498 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:01.28 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126515 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:01.54 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126545 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:01.65 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
126530 mariana 20 0 7719M 1884M 0 S 1.2 12.3 0:00.02 /home/mariana/Downloads/psyschare-2026.1.3/bin/psyscham																													
713 systemd-co 20 0 1602K 524K 4092K S 0.6 0.0 0:18.06 /usr/lib/systemd/systemd-cood																													
1463 root 20 0 3637M 2458K 0 S 0.6 0.2 0:01.39 /usr/bin/containerd																													
2162 999 20 0 30392K 264K 2072K S 0.6 0.0 1:18.90 redis-server *:6379																													
4211 mariana 20 0 9328M 231M 0 S 0.6 1.5 0:12.13 /usr/bin/gnome-shell --mode=user																													
4213 mariana 20 0 9328M 231M 0 S 0.6 1.5 0:02.27 /usr/bin/gnome-shell --mode=user																													
4259 mariana 20 0 9328M 231M 0 S 0.6 1.5 0:35.47 /usr/bin/gnome-shell --mode=user																													
4429 mariana 20 0 599M 902K 0 S 0.6 0.1 0:19.01 /usr/bin/ibus-daemon --panel=disable																													
4780 mariana 20 0 384K 723K 0 S 0.6 0.0 0:08.01 /usr/libexec/ibus-engine-simple																													
6548 mariana 20 0 51.5K 243K 146M S 0.6 1.6 5:05.69 /app/extra/mesedge --enable-features=WebRTCPIPEWireCapturer --disable-features=WebAssemblyTrapHandler,DesktopPWAStorageLogin																													
6643 mariana 20 0 52.6K 7166K 0 S 0.6 0.5 0:08.88 /app/extra/mesedge --type=utility --utility-sub-type=network-mojm.NetworkService --lang-pt-BR --service=sandbox-type=none --render-node-override=/dev/dri/renderD128 --cra																													

5.11. Teste 11

Pergunta	O que é o Amazon Bedrock?
Resposta terminal 1	Amazon Bedrock é um sistema de aprendizado de máquina baseado em nuvem que permite a criação de modelos personalizados e a integração desses modelos em aplicações sem a necessidade de gerenciar infraestrutura.
Resposta terminal 2	Amazon Bedrock é uma experiência sem servidor que permite criar,

	personalizar e implementar modelos de fundação de forma rápida, privada e segura, utilizando ferramentas da AWS.
Data	2026-09-15 20:46:10
Configuração	C4 - base maior com concorrência
Tipo de entrada	Curta
Tempo de resposta real	0m16,047s e 0m21,178s
CPU	97.7%
RAM	35.2%

5.12. Teste 12

Pergunta	Segundo os documentos fornecidos, explique detalhadamente o que é o Amazon Bedrock, qual é sua finalidade, como funciona, quais recursos oferece e como ele pode ser utilizado na criação e implementação de aplicações de inteligência artificial generativa.
Resposta terminal 1	Peço desculpas, mas não há informações sobre o Amazon Bedrock nos textos fornecidos. O contexto fornece apenas definições

	sobre redes de computadores e sistemas de arquivos.
Resposta terminal 2	Desculpe, mas não há informação sobre o Amazon Bedrock nos documentos fornecidos. A menção a "Amazon Bedrock" é feita em um trecho que não se relaciona com o contexto das redes de computadores ou dos sistemas de arquivos. Portanto, não é possível fornecer uma resposta detalhada sobre o Amazon Bedrock com base nos documentos fornecidos. Se você tiver mais informações ou contexto sobre o Amazon Bedrock, ficarei feliz em tentar ajudar.
Data	2026-09-15 20:49:30
Configuração	C4 - base maior com concorrência
Tipo de entrada	Longa
Tempo de resposta real	0m31,392s e 0m29,571s
CPU	99.3%
RAM	34.9%

0		20.7%	3		24.4%	6		193.4%	9		1100.0%
1		17.4%	4		35.3%	7		1100.0%	10		1100.0%
2		28.4%	5		34.3%	8		1100.0%	11		1100.0%
Mem		111.90/15.00	Tasks:	233	1494	thr:	223	kthr:	0	running	
Swp		2.130/0.000	Load average:	1.05	1.27	1.33	uptime:	05:31:23			
Proc	1/0										
711	root	20	0	64058	5362M	14792	R	99.3	34.9	1:21.29	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/globs/sha256-667b0c1932b0cfc593ed103f8959f20c8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --hos
124502	ollama	20	0	64058	5362M	0	R	99.3	34.9	1:14.38	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/globs/sha256-667b0c1932b0cfc593ed103f8959f20c8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --hos
124503	ollama	20	0	64058	5362M	0	R	99.3	34.9	1:14.44	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/globs/sha256-667b0c1932b0cfc593ed103f8959f20c8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --hos
124504	ollama	20	0	64058	5362M	0	R	99.3	34.9	1:14.55	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/globs/sha256-667b0c1932b0cfc593ed103f8959f20c8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --hos
124505	ollama	20	0	64058	5362M	0	R	99.3	34.9	1:14.48	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/globs/sha256-667b0c1932b0cfc593ed103f8959f20c8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --hos
124506	ollama	20	0	64058	5362M	0	R	98.7	34.9	1:14.44	/usr/local/lib/ollama/ollama-server --model /var/lib/ollama/ollama/models/globs/sha256-667b0c1932b0cfc593ed103f8959f20c8dc0f21db3042284a6f4416b0a29 --port 36401 --hos
120220	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	30.7	12.4	0:48.07	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
4184	mariana	20	0	9320M	240M	104M	R	18.3	1.6	10:12.53	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
70205	mariana	20	0	14480	440M	0	S	11.8	2.9	4:51.15	/app/extra/msedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
124227	mariana	20	0	420M	9232	5036	R	11.2	0.1	0:32.36	http
120217	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	9.9	12.4	1:12:33	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
70196	mariana	20	0	14480	440M	136M	S	5.9	2.9	6:56.02	/app/extra/msedge --type=renderer --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=wayland --lang=pt-BR --js-flags
4230	mariana	5	-15	9320M	240M	0	S	3.0	1.6	1:42.58	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4680	mariana	20	0	531.20	110M	0	S	2.4	0.8	5:08.72	/app/extra/msedge --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-mode=override/dev/ori/renderD128 --crashpad-handler-pid=17 --enable-crash-reporters, --change-stack
120220	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.8	12.4	0:01:31	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120218	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.8	12.4	0:20:19	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120241	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.8	12.4	0:02:73	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120241	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.8	12.4	0:03:08	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120261	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.8	12.4	0:04:06	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120262	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.8	12.4	0:01:42	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
2162	www	20	0	30392	2944	2072	S	1.2	0.8	1:20.56	redis-server *:6379
4234	mariana	20	0	9320M	240M	0	S	1.2	1.6	0:32.46	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4230	mariana	20	0	9320M	240M	0	S	1.2	1.6	0:36.53	/usr/bin/gnome-shell --mode=user
4427	mariana	20	0	509M	9024	0	S	1.2	0.1	0:20:16	/usr/bin/ibus-daemon --panel=disable
120258	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:02:09	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120265	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:00:63	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120295	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:03:58	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120296	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:03:44	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120321	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:03:53	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120324	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:00:04	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120400	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:02:20	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120503	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:02:04	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120504	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:01:77	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120505	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:01:06	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
120507	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:01:72	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
124210	mariana	20	0	77218	1905M	0	S	1.2	12.4	0:01:08	/home/mariana/downloads/psychara-2026.1.3/bin/psychara
711	systemd-oo	20	0	10020	5240	4092	S	0.6	0.8	0:18.44	/usr/lib/systemd/systemd-oomd
1034	root	20	0	2437M	24740	0	S	0.6	0.2	0:03:21	/usr/bin/containerd
1460	root	20	0	2637M	24740	0	S	0.6	0.2	0:01:08	/usr/bin/containerd
1590	root	20	0	985M	9760	0	S	0.6	0.1	0:04.29	/usr/bin/rsyslogd -n
1707	root	20	0	3521M	37624	0	S	0.6	0.2	0:03:01	/usr/bin/dockerd -n fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --selinux-enabled --userland-proxy-path /usr/bin/docker-proxy --init-path /usr/bin/tini-static
2141	root	20	0	1901M	10040	0	S	0.6	0.1	0:00:07	/usr/bin/containerd-shim-runc-v2 --namespace moby --id c05f61c59f2057c43286241e587c42208a3db72eb29ca9f8e9a5720f2129aa0 --address /run/containerd/containerd.sock

- **Configurações C1 e C2 (Base Específica):** Os grupos C1 e C2 utilizaram apenas os arquivos pré-existent bedrock-docs.md e bedrock-kb.md. Nessas configurações, o modelo obteve sucesso ao responder o que é o Amazon Bedrock,

tanto em perguntas curtas (Testes 1, 2, 5 e 6) quanto em solicitações longas (Testes 3, 7 e 8). Consumo de Recursos: A partir do Teste 2, o consumo de RAM se estabilizou na faixa de 34% a 36%, enquanto o uso de CPU se manteve bastante elevado, frequentemente ultrapassando os 100%. Impacto da Concorrência: Nos testes da configuração C2, que utilizaram concorrência (2 terminais simultâneos), o tempo de resposta para perguntas longas aumentou de cerca de 2m45s no Teste 4 para até 4m35s no Teste 7 e 5m27s no Teste 8.

- **Configurações C3 e C4 (Base Expandida):** Nesses grupos, foram adicionadas 5 novas bases de conhecimento abrangendo Redes de Computadores, Sistemas Operacionais, Banco de Dados, Inteligência Artificial e Segurança da Informação. O modelo continuou acertando as respostas para perguntas de entrada curta (Testes 9 e 11, porém, nos Testes 10 e 12 (configurações C3 e C4 com entradas longas), o modelo falhou em responder a pergunta, informando que não havia menção ao Amazon Bedrock nos documentos. No Teste 12, o modelo justificou o erro afirmando que o contexto fornecia apenas definições sobre redes de computadores e sistemas de arquivos.

Conclusão

A adição de novas informações à base de dados prejudicou a capacidade de busca e interpretação do sistema quando submetido a perguntas longas.

Enquanto a base de dados estava restrita exclusivamente ao tema principal (C1 e C2), o modelo lidou bem com prompts extensos. No entanto, ao introduzir 5 bases de conhecimento de assuntos não relacionados em C3 e C4, o sistema sofreu de "alucinação" ou falha de recuperação frente a instruções mais complexas (Testes 10 e 12), passando a focar nos documentos errados (redes e sistemas de arquivos) e ignorando completamente os dados sobre o Amazon Bedrock.

Isso mostra que o modelo atual possui limitações para filtrar informações relevantes em bases de conhecimento amplas, necessitando de otimizações no motor de busca semântica para que instruções longas não confundam o modelo.

6. Questões de análise

1. Por que a trilha escolhida é adequada à disciplina?

A trilha B (RAG textual) é adequada para a disciplina porque permite observar o que acontece no sistema durante a indexação dos documentos e durante as consultas. Na indexação, há leitura e gravação de arquivos para criar o índice FAISS, enquanto na consulta o llama-server utiliza muita CPU e RAM. Assim, dá para observar como o sistema operacional gerencia os processos, threads e recursos usados pela aplicação.

2. Qual modelo foi selecionado, quais são seus parâmetros e por que foi escolhido?

Foi selecionado o Meta-Llama-3.1-8B-Instruct, com aproximadamente 8 bilhões de parâmetros. Ele foi escolhido porque está dentro do limite de 10 bilhões de parâmetros

definido para o trabalho, possui um tamanho que permite sua execução local e é voltado para seguir instruções. Isso é importante no RAG porque o modelo precisa receber a pergunta junto com o contexto recuperado dos documentos.

3. Como formato, quantização, contexto e tamanho afetaram armazenamento, RAM ou VRAM?

Foi utilizado o formato GGUF com quantização Q4_K_M, que reduz o tamanho do modelo. O modelo passou de 16 GB para cerca de 4,9 GB, tornando possível executá-lo localmente. Porém, contextos maiores aumentam o uso de memória, principalmente por causa do cache utilizado durante a geração das respostas. Por isso, foi necessário tomar cuidado com o tamanho do contexto para evitar travamentos

4. Quais processos e threads foram observados na inicialização e na inferência?

Durante a execução, foi possível observar o systemd (PID 1) como processo principal do sistema, que iniciou o serviço ollama (PID 1544). Dentro dele, o processo que realmente executou o modelo foi o llama-server (PID 27964). Durante as consultas, ele chegou a utilizar 21 threads, mostrando que o processamento do modelo é dividido entre várias threads. A aplicação Python ficou responsável por fazer as consultas e se comunicar com o servidor do Ollama.

5. Quais chamadas de sistema foram relevantes para carga, leitura de dados, comunicação ou logs?

Na etapa de indexação, as chamadas mais relacionadas aos arquivos foram openat, read e newfstatat, usadas durante o acesso aos arquivos .md. Durante a comunicação entre o Python e o Ollama, apareceram chamadas como accept4, sendto, recvfrom e poll, relacionadas à comunicação pela rede local. O futex também apareceu com destaque, indicando que as threads passaram muito tempo esperando ou sincronizando entre si.

6. O aumento de concorrência melhorou responsividade ou vazão? Quais custos surgiram?

Não melhorou. Quando foram feitas duas consultas ao mesmo tempo na configuração C2, o tempo de resposta aumentou. Em uma das consultas longas, por exemplo, o tempo passou de 2 minutos e 45 segundos no Teste 4 para até 5 minutos e 27 segundos no Teste 8. Isso mostra que o computador teve dificuldade para atender as duas consultas ao mesmo tempo, aumentando o tempo necessário para cada resposta.

7. Houve competição por CPU, memória, armazenamento, GPU ou rede?

O principal problema observado foi a CPU, que chegou a ficar próxima da capacidade máxima durante as consultas. Também houve muito uso de RAM. Como o computador utiliza vídeo integrado, parte da memória do sistema também é compartilhada com os gráficos. Dessa forma, não foi possível separar completamente o uso de memória

da CPU e de uma VRAM dedicada, já que o computador usado não possui uma GPU dedicada.

8. Como entradas ou contextos maiores afetaram desempenho e recursos?

As entradas maiores e as bases com mais documentos aumentaram o esforço necessário para realizar as consultas. Nos testes com contexto maior, o uso da CPU ficou muito alto, chegando a mais de 99% em alguns momentos. Além disso, em alguns casos o sistema recuperou informações que não tinham relação direta com a pergunta, como documentos sobre redes quando a pergunta era sobre Amazon Bedrock. Isso acabou prejudicando a qualidade da resposta.

9. Como a arquitetura local contribui para privacidade, disponibilidade e controle de dados?

Nesse projeto, a aplicação e o Ollama funcionam localmente e os documentos utilizados ficam armazenados no próprio computador. Dessa forma, os documentos não precisam ser enviados para uma API externa para que o modelo gere as respostas. Isso dá mais controle sobre os dados e também permite utilizar o sistema mesmo sem depender de uma conexão com serviços de IA na nuvem.

10. Quais limitações ameaçam a validade dos resultados?

Uma das principais limitações foi a ausência de uma GPU dedicada, o que impede uma comparação mais detalhada entre o uso de CPU e VRAM. Outra limitação foi a diferença entre os documentos utilizados nos testes. Ao colocar documentos sobre assuntos diferentes, como Sistemas Operacionais, Redes e Banco de Dados, algumas consultas passaram a recuperar conteúdos menos relacionados à pergunta. Isso afetou a qualidade das respostas e dificulta usar esses resultados como uma comparação totalmente controlada.

11. Quais informações geradas por IA precisaram ser verificadas, corrigidas ou rejeitadas?

Durante o desenvolvimento, algumas sugestões de código geradas por IA precisaram ser verificadas porque estavam usando imports antigos do LangChain. Por exemplo, foram encontrados problemas com `langchain.chains`, `langchain.schema` e `langchain.text_splitter`. Foi necessário conferir a estrutura atual das bibliotecas e adaptar o código para os pacotes utilizados no projeto. Assim, as sugestões da IA não foram utilizadas automaticamente e precisaram ser testadas antes de serem incorporadas ao projeto.

Além disso, ideias de estrutura de texto e tabela foram rejeitadas ou modificadas por não atenderem às expectativas, ter informações irrelevantes ou ausentes.

7. Uso crítico de IA generativa

Ferramenta e modelo utilizados	Gemini e ChatGPT
Finalidade de uso	• Revisão de escrita de relatório • Checklist entre requisito pedidos e requisitos cumpridos • Compreensão de alguns erros gerados via terminal e como resolvê-los • Explicação sobre dúvida pontuais • Geração de bases de conhecimento para teste • Geração de perguntas de teste
5 prompts relevantes	“Gere 5 bases de conhecimento em md com a mesma estrutura das bases bedrock-docs.md e bedrock-kb.md anexadas” “Crie uma tabela para validar os seguintes requisitos para 12 execuções mensuráveis, cobrindo as três configurações, ao menos dois tamanhos de entrada ou carga e pelo menos duas repetições por cenário. - Configuração 1 — execução padrão: use o sistema conforme a documentação do projeto e do modelo. - Configuração 2 — concorrência ou carga controlada: altere requisições simultâneas, threads/trabalhadores, tamanho de fila, tamanho de entrada/contexto, documentos indexados, conversas paralelas ou outro parâmetro justificável. - Configuração 3 — ajuste de execução local: compare quantização do mesmo modelo, contexto curto/longo, cache habilitado/desabilitado, CPU/GPU, execução nativa/em contêiner, ou dataset pequeno/menor nas trilhas RAG.” “Me dê ideias de entradas de testes.” “Além do htop e strace, há outro comando que posso usar para verificar os requisitos solicitados?” “Me explique o que cada sigla significa:

	PID PPID STAT NI PRI PSR %CPU %MEM NLWP COMMAND”
Sugestões aprovadas	Bases de conhecimento de teste solicitadas.
Sugestões corrigidas	Tabela criada para validação dos requisitos no tópico de chamadas de sistemas.
Sugestões rejeitadas	Correções de erro na biblioteca langchain.chains e sugetões de alteração de código do create_database.py.
Erros encontrados	Soluções dadas para correções de erros em bibliotecas como langchain do create_database.py e no query_data.py
Testes, documentação ou observações usadas para verificar respostas.	Teste de substituição do código da create_database.py ollama-local-rag https://github.com/cpepper96/ollama-local-rag https://github.com/langchain-ai/langchain-community/issues/674 https://reference.langchain.com/ https://pt.linux-terminal.com/?p=2758

8. Vídeo individual

 Vídeo individual - SO

9. Repositório no GitHub

https://github.com/Kwttni/SO_UFS_2026_2_Costa_Mariana

10. Referências

OLLAMA-LOCAL-RAG. LangChain RAG Project. GitHub. Disponível em: <https://github.com/cpepper96/ollama-local-rag>. Acesso em: 11 set. 2026.

LANGCHAIN-AI. Sunsetting langchain-community. GitHub, Issue #674. Disponível em: <https://github.com/langchain-ai/langchain-community/issues/674>. Acesso em: 14 set. 2026.

LANGCHAIN. LangChain Reference Docs. Disponível em: <https://reference.langchain.com/>. Acesso em: 14 set. 2026.

LINUX TERMINAL. Linux Terminal. Disponível em: <https://pt.linux-terminal.com/?p=2758>. Acesso em: 13 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Operating System Concepts. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2018.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Modern Operating Systems. 5. ed. Boston: Pearson, 2023. KERRISK, Michael. The Linux Programming Interface. San Francisco: No Starch Press, 2010.

LINUX MAN-PAGES PROJECT. fork(2), execve(2), wait(2), clone(2), pthreads(7) e sched(7). Disponível em: <https://man7.org/linux/man-pages/>.

THE LINUX KERNEL DOCUMENTATION. Scheduler documentation. Disponível em: <https://docs.kernel.org/scheduler/>.

OLLAMA. Repositório oficial. Disponível em: <https://github.com/ollama/ollama>.

OPEN WEBUI. Repositório oficial. Disponível em: <https://github.com/open-webui/open-webui>.

HUGGING FACE. Models. Disponível em: <https://huggingface.co/models>.

NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile.

NIST AI 600-1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>.